HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO SRS

Môn học : Lập trình WEB

Giảng Viên : Nguyễn Quốc Uy

Họ và tên : Lê Quang Huy

Mã sinh viên : B23DCCN388

Hà Nội, 2026

1.Hệ thống làm gì **4**
2. User Stories **5**
a. Nhóm Khách hàng : 5
b. Nhóm Nhân viên : 5
c. Nhóm Quản trị viên : 6
3. Use Cases **6**
3.1 UC01 - Đăng ký tài khoản (Register) 7
3.1.1 Mô tả tính năng 7
3.1.2 Mô tả chi tiết 7
3.1.3 Giao diện (UI) 7
3.1.4 Sequence Diagram 8
3.2. UC02 - Đăng nhập (Login) 9
3.2.1. Mô tả tính năng 9
3.2.2. Mô tả chi tiết 9
3.2.3. Giao diện (UI) 10
3.2.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 10
3.3. UC03 - Quản lý thông tin cá nhân (Manage Profile) 12
3.3.1. Mô tả tính năng 12
3.3.2. Mô tả chi tiết 12
3.3.3. Giao diện (UI) 12
3.2.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 13
3.4. UC04 - Chuyển tiền trực tuyến (Transfer) 14
3.4.1. Mô tả tính năng 14
3.4.2. Mô tả chi tiết 14
3.4.3. Giao diện (UI) 15
3.4.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 16
3.5. UC05 - Xem lịch sử giao dịch (View Transaction History) 16
3.5.1. Mô tả tính năng 16
3.5.2. Mô tả chi tiết 17
3.5.3. Giao diện (UI) 17
3.5.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 18
3.6. UC06 - Mở tài khoản tại quầy (Counter Registration) 18
3.6.1. Mô tả tính năng 18
3.6.2. Mô tả chi tiết 18
3.6.3. Giao diện (UI) 19
3.6.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 19
3.7. UC07 - Tra cứu khách hàng (Search Customer) 20
3.7.1. Mô tả tính năng 20
3.7.2. Mô tả chi tiết 20
3.7.3. Giao diện (UI) 20
3.7.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) 21
3.8. UC08 - Nạp tiền tại quầy (Cash-in) 23
3.8.1. Mô tả tính năng 23
3.8.2. Mô tả chi tiết 23

3.8.3. Giao diện (UI)..... 23
3.8.4. Sequence Diagram..... 24
3.9. UC09 - Rút tiền tại quầy (Cash-out)..... 25
3.9.1. Mô tả tính năng..... 25
3.9.2. Mô tả chi tiết..... 25
3.9.3. Giao diện (UI)..... 25
3.9.4. Sequence Diagram..... 26
3.10. UC10 - Quản lý người dùng (User Management)..... 27
3.10.1. Mô tả tính năng..... 27
3.10.2. Mô tả chi tiết quy trình..... 27
3.10.3. Giao diện (UI)..... 27
3.10.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)..... 28
3.11. UC11 - Quản lý danh mục dịch vụ (Service Category Management)..... 29
3.11.1. Mô tả tính năng..... 29
3.11.2. Mô tả chi tiết quy trình..... 29
3.11.3. Giao diện (UI)..... 30
3.11.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)..... 30
3.12. UC12 - Xem báo cáo thống kê (System Reports)..... 31
3.12.1. Mô tả tính năng..... 31
3.12.2. Mô tả chi tiết quy trình..... 31
3.12.3. Giao diện (UI)..... 32
3.12.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)..... 33

Project name : Hệ thống quản lý giao dịch và tài chính
Author : Lê Quang Huy

1.Hệ thống làm gì

Hệ thống được xây dựng là một nền tảng ví điện tử (E-Wallet) tập trung vào việc quản lý giao dịch và tài chính trên môi trường số. Mục tiêu cốt lõi là cung cấp cho người dùng công cụ để lưu trữ, quản lý dòng tiền trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Các chức năng của hệ thống xoay quanh việc phục vụ khách hàng :

- **Quản lý Ví điện tử : Cho phép người dùng thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ tài chính online bao gồm: chuyển khoản nội bộ, tra cứu số dư thời gian thực và quản lý lịch sử thu chi cá nhân.**
- **Hỗ trợ giao dịch tiền mặt : Để giải quyết nhu cầu chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử, hệ thống cung cấp chức năng hỗ trợ nạp/rút tại quầy. Chức năng này được thực hiện bởi nhân viên vận hành, giúp khép kín quy trình lưu thông dòng tiền.**
- **Quản trị vận hành: Cung cấp công cụ cho Quản trị viên (Admin) giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống ví, quản lý người dùng và các tham số nghiệp vụ.**

2. User Stories

a. Nhóm Khách hàng :

- US01: “ Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, để truy cập ví của mình”.
- US02: “ Là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân, để thay đổi thông tin tài khoản”.
- US03: “ Là một khách hàng, tôi muốn chuyển tiền cho một tài khoản khác, để thanh toán dịch vụ, chi tiêu cá nhân”.
- US04: “ Là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử giao dịch, để quản lý chi tiêu”.
- US05: “ Là một khách hàng, tôi muốn nộp, rút tiền tại quầy giao dịch, để lấy, gửi tiền mặt”.
- US06: "Là một khách vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản trực tuyến, để có thể bắt đầu sử dụng hệ thống."

b. Nhóm Nhân viên :

- US07: "Là một nhân viên, tôi muốn tạo hồ sơ mở tài khoản mới cho khách, để hỗ trợ khách hàng mở tài khoản trực tiếp".
- US08: “ Là một nhân viên, tôi muốn tìm kiếm thông tin khách hàng, để xác thực danh tính trước khi giao dịch”.
- US09:“ Là một nhân viên, tôi muốn tạo lệnh nộp tiền, để chuyển tiền mặt khách đưa vào tài khoản của khách”.
- US10: “ Là một nhân viên, tôi muốn tạo lệnh rút tiền, để trả tiền mặt cho khách từ tài khoản của khách”.

c. Nhóm Quản trị viên :

- US11: “ Là một quản trị viên, tôi muốn thêm loại giao dịch mới, để mở rộng tính năng hệ thống”.
- US12: " Là một Admin, tôi muốn xem danh sách toàn bộ người dùng, để nắm bắt số lượng thành viên."
- US13: “ Là một quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo giao dịch, để theo dõi hoạt động của hệ thống”.

3. Use Cases

Nhóm Use Case cho Khách hàng :

- UC01 - Đăng ký tài khoản: Cho phép khách tạo tài khoản mới.
- UC02 - Đăng nhập: Xác thực khách truy cập vào ví.
- UC03 - Quản lý thông tin cá nhân: Cập nhật thông tin hồ sơ và đổi mật khẩu.
- UC04 - Chuyển tiền trực tuyến (Transfer): Cho phép chuyển tiền từ ví khách sang ví khác.
- UC05 - Xem lịch sử giao dịch: Truy vấn danh sách biến động số dư.

Nhóm Use Case cho Nhân viên :

- UC06 - Mở tài khoản tại quầy: Tạo tài khoản cho khách hàng trực tiếp tại điểm giao dịch.
- UC07 - Tra cứu khách hàng: Tìm kiếm thông tin khách hàng để phục vụ giao dịch.

- UC08 - Nạp tiền (Cash-in): Nhận tiền mặt và ghi có vào ví khách hàng.
- UC09 - Rút tiền (Cash-out): Chi tiền mặt và ghi nợ từ ví khách hàng.

Nhóm Use Case cho Quản trị viên (Admin):

- UC10 - Quản lý người dùng: Xem danh sách, khóa/mở khóa tài khoản.
- UC11 - Quản lý danh mục: Cấu hình loại giao dịch.
- UC12 - Xem báo cáo: Thống kê tổng quan hệ thống.

3.1 UC01 - Đăng ký tài khoản (Register)

3.1.1 Mô tả tính năng

Cho phép khách vãng lai (Guest) tạo tài khoản mới để trở thành khách hàng chính thức của hệ thống. Quá trình này sẽ tự khởi tạo đồng thời 4 luồng dữ liệu : Thông tin cá nhân (People), Tài khoản đăng nhập (UserAccount), Hồ sơ khách hàng (Customer) và Ví điện tử mặc định (Account).

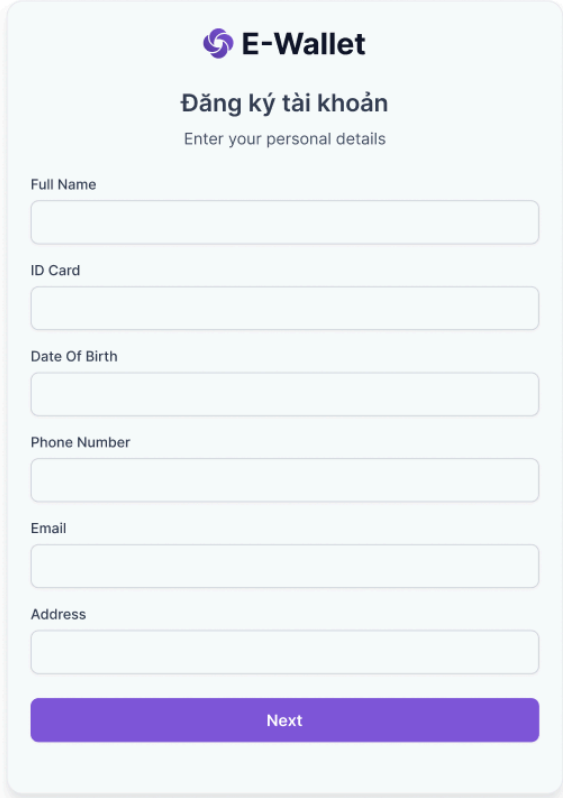
3.1.2 Mô tả chi tiết

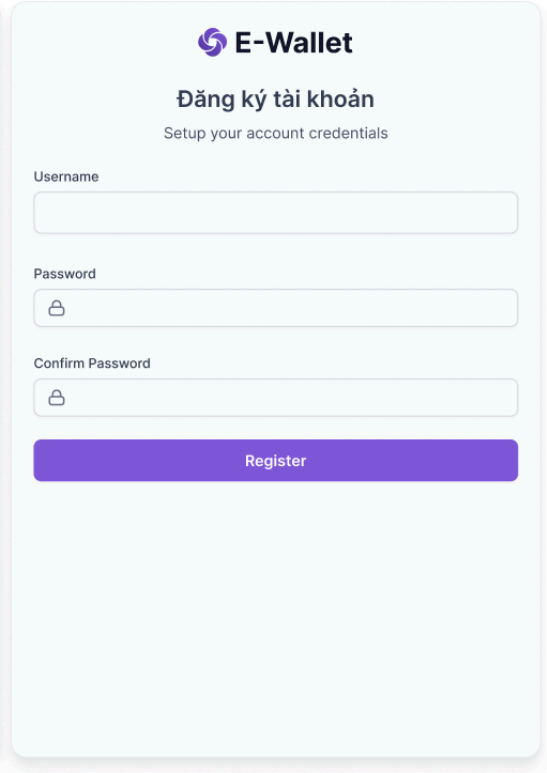
- Bước 1 : Khách truy cập vào trang chủ và ấn nút **Đăng ký.**
- Bước 2 : Hệ thống hiện form đăng ký yêu cầu các thông tin bắt buộc : Họ tên, Số điện thoại, Số CCCD, Email, Username, Password.
- Bước 3 : Khách hàng nhập thông tin và nhấn **Xác nhận**.
- Bước 4 : Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng nhập:
    + Kiểm tra trùng lặp : Xem **Username**, **IDCard**, **PhoneNumber** đã tồn tại chưa.
    + Nếu trùng thì báo lỗi cụ thể.
- Bước 5 : Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện chuỗi khởi tạo :
    + Lưu thông tin vào bảng **People**.
    + Tạo tài khoản đăng nhập trong bảng **UserAccount**.
    + Tạo hồ sơ trong bảng **Customer**.

+ Tạo Ví điện tử mặc định trong bảng **Account** (Currency = “VND”, Balance = 0).

- Bước 6 : Thông báo ra màn hình “**Đăng ký thành công**”, đến trang **Đăng nhập.**

3.1.3 Giao diện (UI)





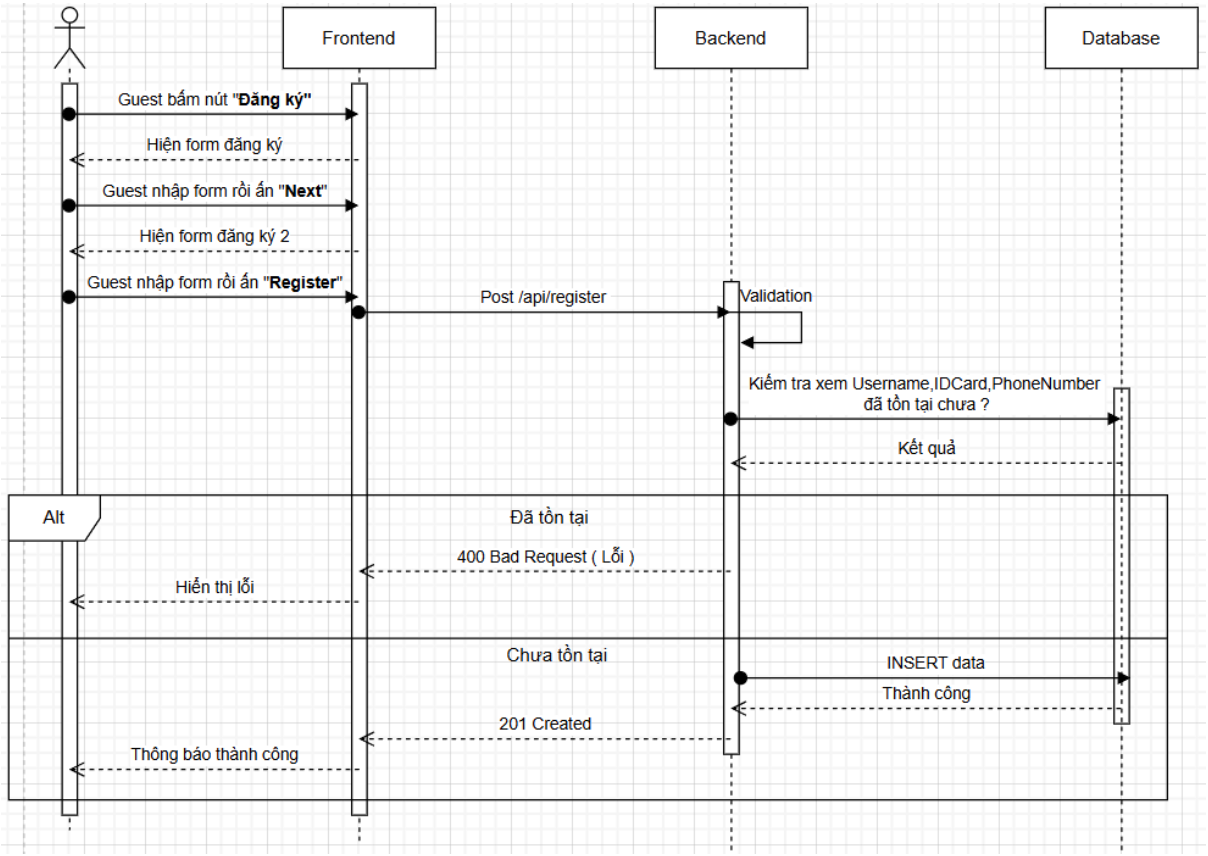
3.1.4 Sequence Diagram

1. Dữ liệu được gửi khi người dùng nhập xong 2 form nhập liệu, frontend gọi POST /api/register chuyển dữ liệu về backend.
2. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (Validation), kiểm tra trùng lặp Username,IDCard,PhoneNumber

3. Nếu trùng trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request, nếu không trùng lặp thì thực hiện chuỗi khởi tạo :
   + Lưu vào People -> PeopleID.
   + Tạo UserAccount -> UserID.

+ Tạo Account.

4. Trả về 201 Created.



3.2. UC02 - Đăng nhập (Login)

3.2.1. Mô tả tính năng

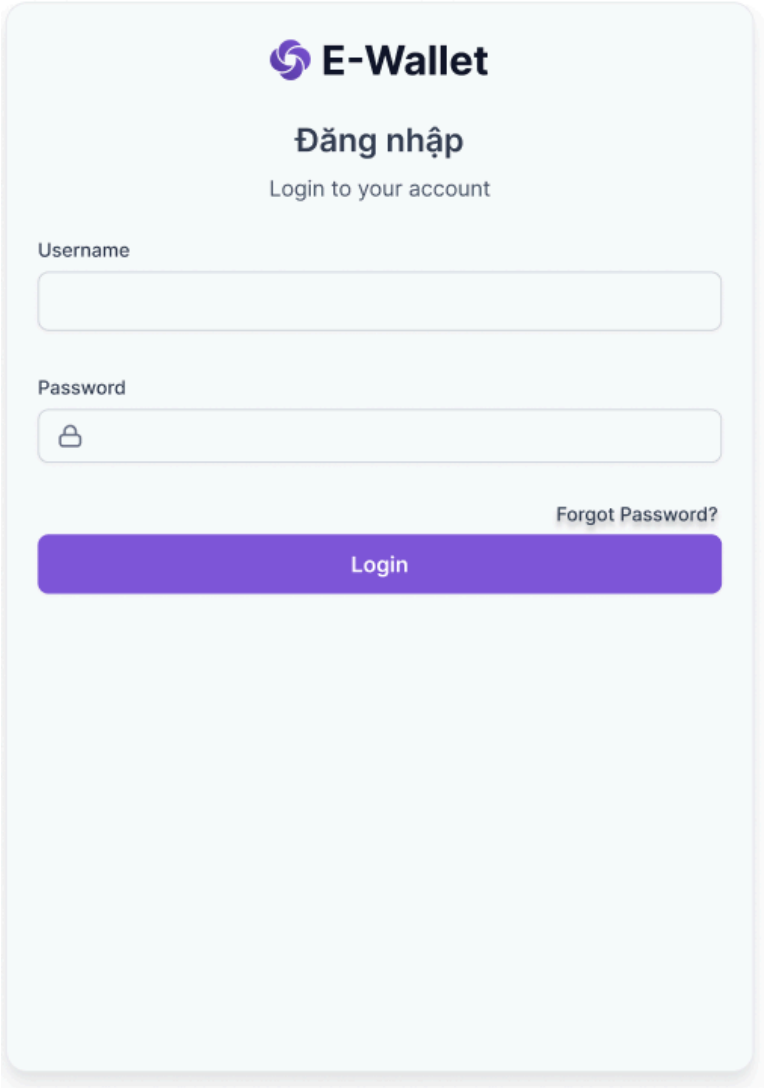
Cho phép người dùng (Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên) đã có tài khoản truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng được phân quyền tương ứng.

3.2.2. Mô tả chi tiết

- **Bước 1:** Người dùng truy cập vào trang Đăng nhập.

- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập: Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password).
- **Bước 3:** Người dùng nhập thông tin và nhấn nút "Đăng nhập".
- **Bước 4:** Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation):
    - Kiểm tra xem các trường có bị bỏ trống không.
- **Bước 5:** Hệ thống xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu:
    - Tìm kiếm tài khoản theo Username.
    - So khớp mật khẩu (đã mã hóa) với mật khẩu người dùng nhập.
- **Bước 6:** Xử lý kết quả:
    - **Nếu thông tin đúng:** Hệ thống cấp phát mã phiên làm việc (Token/Session), lưu thời gian đăng nhập và điều hướng người dùng vào trang chủ tương ứng với Role.
    - **Nếu sai:** Thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu".

3.2.3. Giao diện (UI)

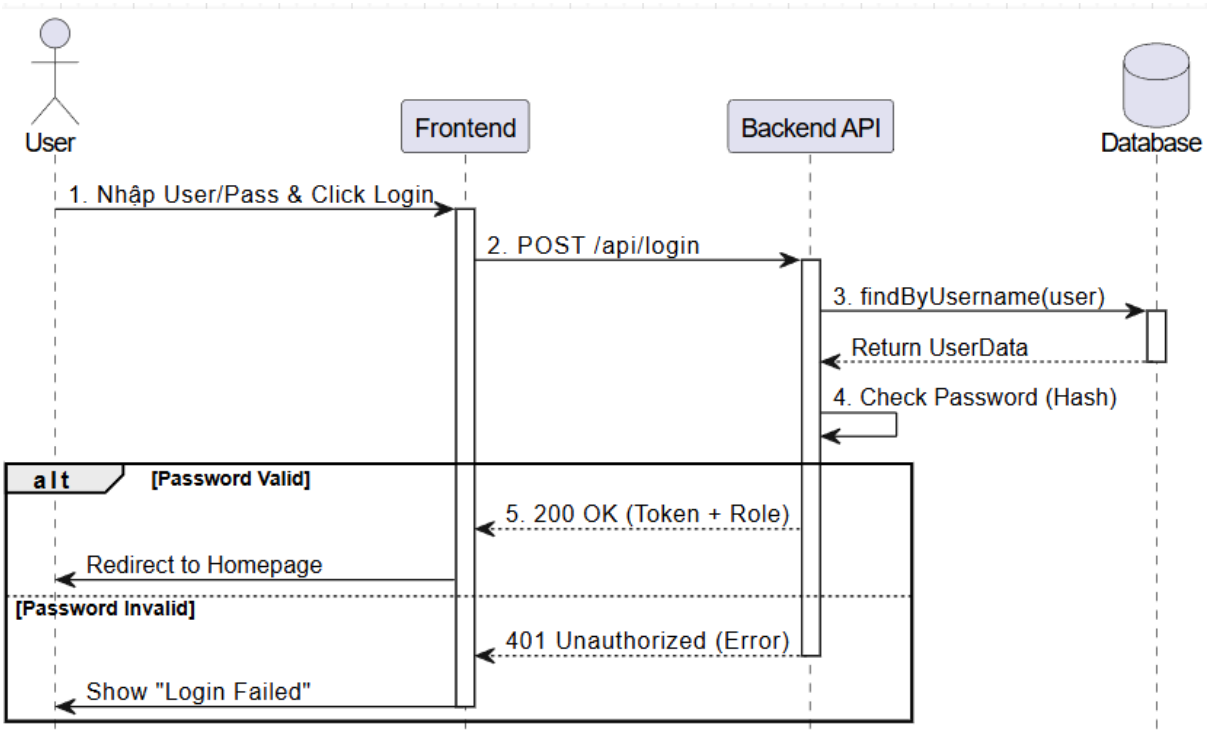


3.2.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)

1. **Gửi yêu cầu:** Người dùng nhập thông tin và nhấn nút Đăng nhập. Giao diện (Frontend) gửi yêu cầu POST /api/login chứa *Username* và *Password* về phía Server.
2. **Truy vấn dữ liệu:** Tại lớp Service, hệ thống gọi Repository để tìm kiếm thông tin người dùng dựa trên Username.
3. **Kiểm tra mật khẩu:**
    - Nếu không tìm thấy Username: Trả về lỗi.

- Nếu tìm thấy: Hệ thống thực hiện so khớp mật khẩu người dùng nhập vào (Raw Password) với mật khẩu đã mã hóa (Hashed Password) trong Database.

4. **Xử lý kết quả (Alt Block):**
    - **Trường hợp hợp lệ:** Hệ thống tạo chuỗi xác thực (Token/Session), lấy thông tin Vai trò (Role) của người dùng và trả về mã 200 OK. Frontend dựa vào Role để điều hướng người dùng đến trang làm việc tương ứng.
    - **Trường hợp không hợp lệ:** Hệ thống trả về mã lỗi 401 Unauthorized. Giao diện hiển thị thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu".



3.3. UC03 - Quản lý thông tin cá nhân (Manage Profile)

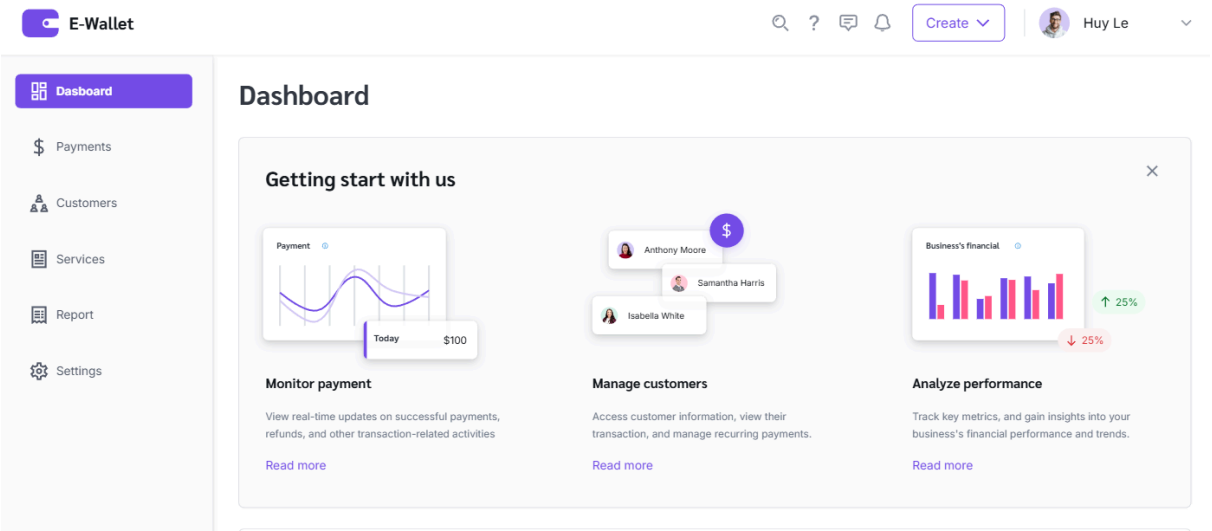
3.3.1. Mô tả tính năng

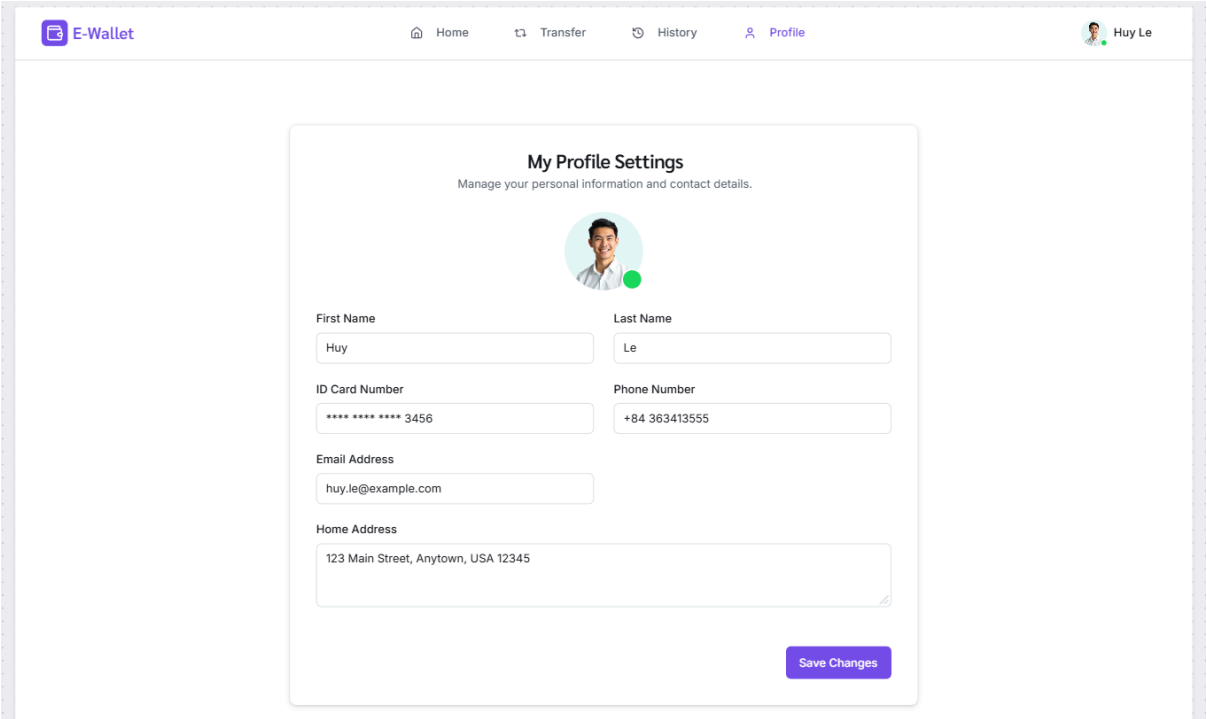
Cho phép người dùng đã đăng nhập xem chi tiết hồ sơ cá nhân của mình và cập nhật các thông tin được cho phép (như Địa chỉ, Email) hoặc thay đổi mật khẩu bảo mật.

3.3.2. Mô tả chi tiết

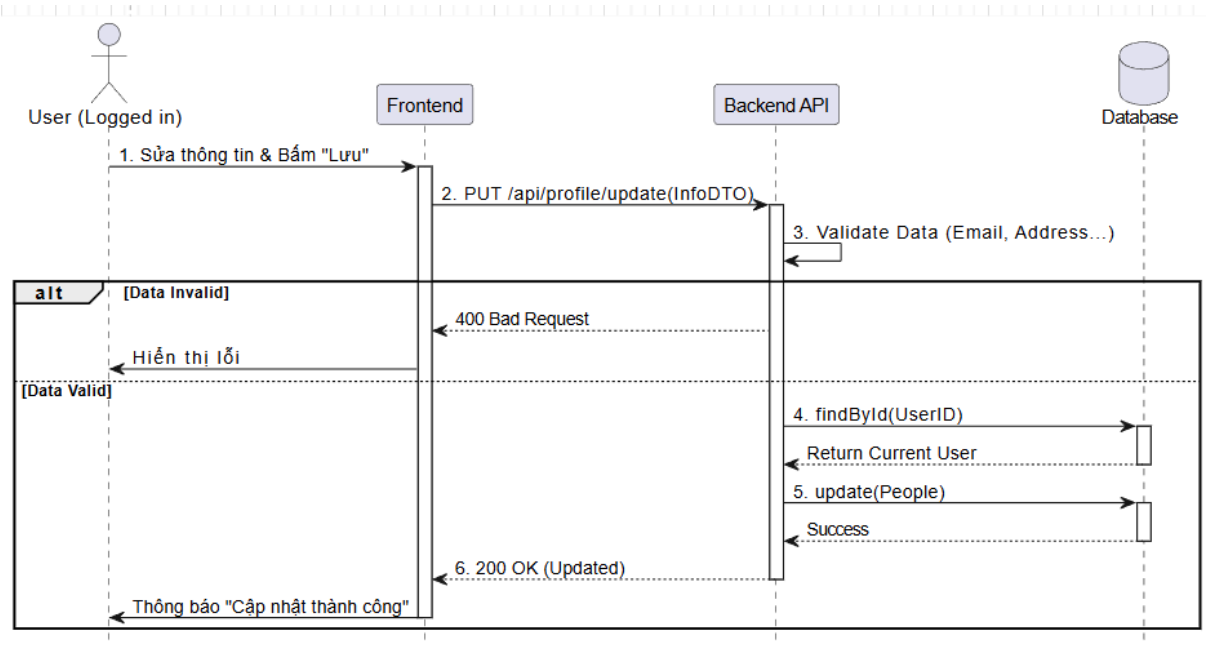
- **Bước 1:** Người dùng truy cập vào mục "Hồ sơ cá nhân" (My Profile).
- **Bước 2:** Hệ thống tải dữ liệu từ Database và hiển thị lên màn hình.
    - Các trường định danh như **Số CCCD, Số điện thoại, Username** sẽ bị khóa để đảm bảo an toàn, người dùng không tự sửa được.
- **Bước 3:** Người dùng chỉnh sửa các trường cho phép (Ví dụ: Địa chỉ mới).
- **Bước 4:** Người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi" (Save Changes).
- **Bước 5:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Validate) của dữ liệu mới.
- **Bước 6:** Hệ thống cập nhật thông tin vào bảng People trong cơ sở dữ liệu và thông báo "Cập nhật thành công".

3.3.3. Giao diện (UI)





3.2.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



1. **Gửi yêu cầu cập nhật:** Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin trên giao diện và nhấn "Lưu", Frontend gửi yêu cầu phương thức PUT tới API /api/profile/update. Yêu cầu này bắt buộc phải kèm theo **Token xác thực** (đã có từ lúc đăng nhập) để Server biết ai đang thực hiện hành động.

2. **Kiểm tra dữ liệu (Validation):** Backend kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới (ví dụ: Email có đúng định dạng không, Địa chỉ có bị bỏ trống không).
3. **Truy vấn & Cập nhật:**
    - Hệ thống tìm kiếm bản ghi People tương ứng với người dùng hiện tại.
    - Thực hiện cập nhật các trường thông tin thay đổi vào Database.
    - *Lưu ý:* Hệ thống chỉ cập nhật bảng People (thông tin cá nhân), không can thiệp vào bảng Account (số dư ví) trong nghiệp vụ này.
4. **Phản hồi:**
    - Nếu thành công: Trả về mã 200 OK.
    - Nếu thất bại (dữ liệu sai): Trả về mã 400 Bad Request.

3.4. UC04 - Chuyển tiền trực tuyến (Transfer)

3.4.1. Mô tả tính năng

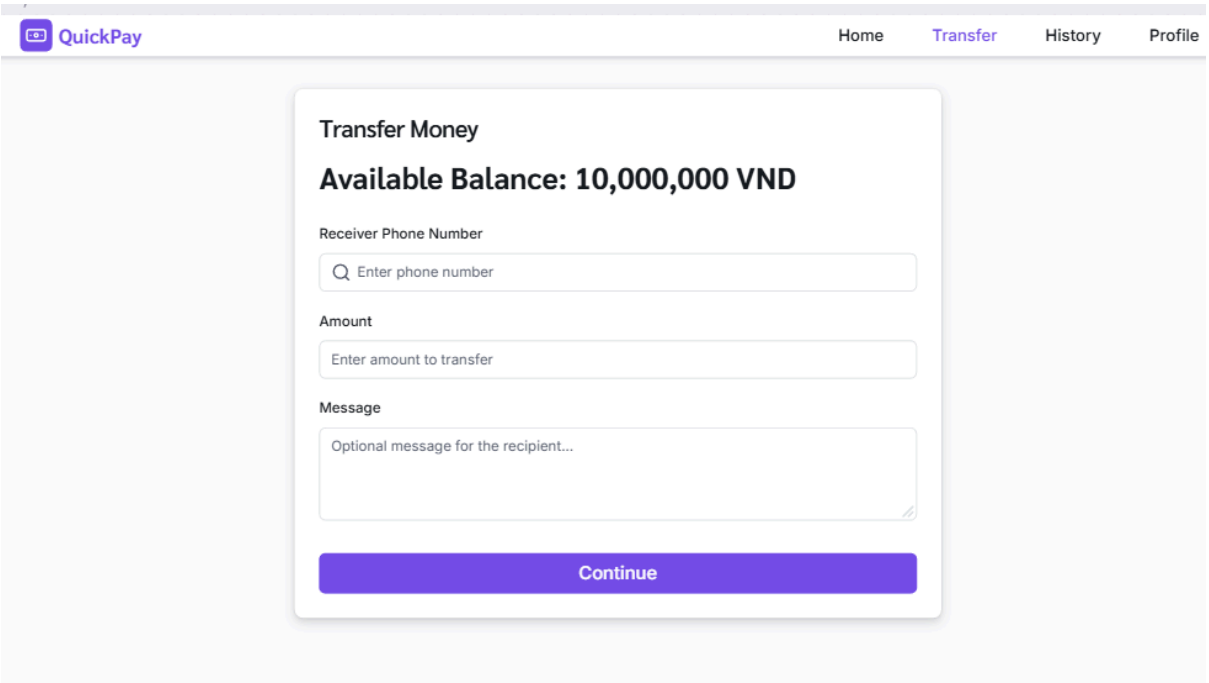
Cho phép khách hàng chuyển tiền từ Ví điện tử của mình sang tài khoản Ví điện tử của người khác trong cùng hệ thống. Đây là chức năng cốt lõi của ứng dụng.

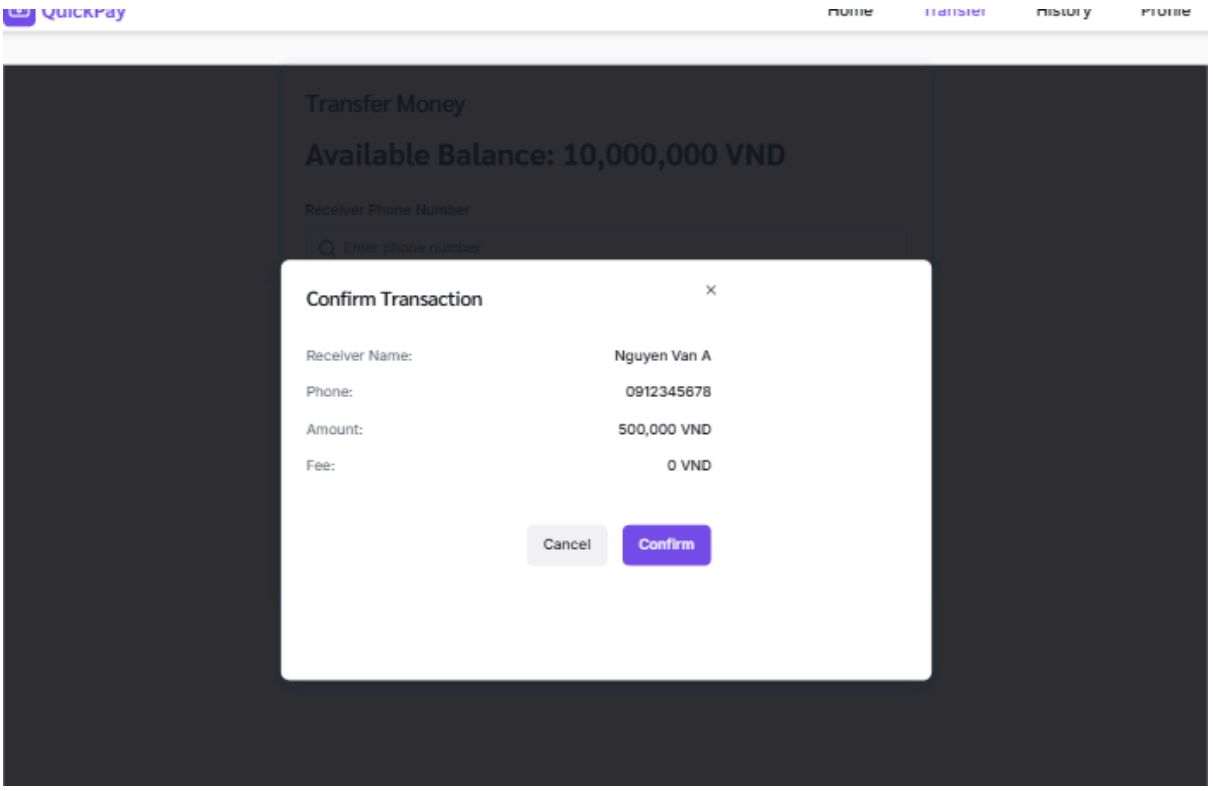
3.4.2. Mô tả chi tiết

- **Bước 1:** Người dùng chọn tính năng "Chuyển tiền" trên giao diện chính.
- **Bước 2:** Nhập số điện thoại (hoặc Username) người nhận và Số tiền cần chuyển.
- **Bước 3:** Hệ thống kiểm tra thông tin:
    - Kiểm tra người nhận có tồn tại không.
    - Kiểm tra số dư khả dụng của người gửi (Số dư >= Số tiền chuyển).
- **Bước 4:** Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận (Tên người nhận, Số tiền, Phí giao dịch).
- **Bước 5:** Người dùng xác nhận giao dịch (Nhập mật khẩu hoặc mã PIN).
- **Bước 6:** Hệ thống thực hiện xử lý giao dịch đồng bộ (Transaction):

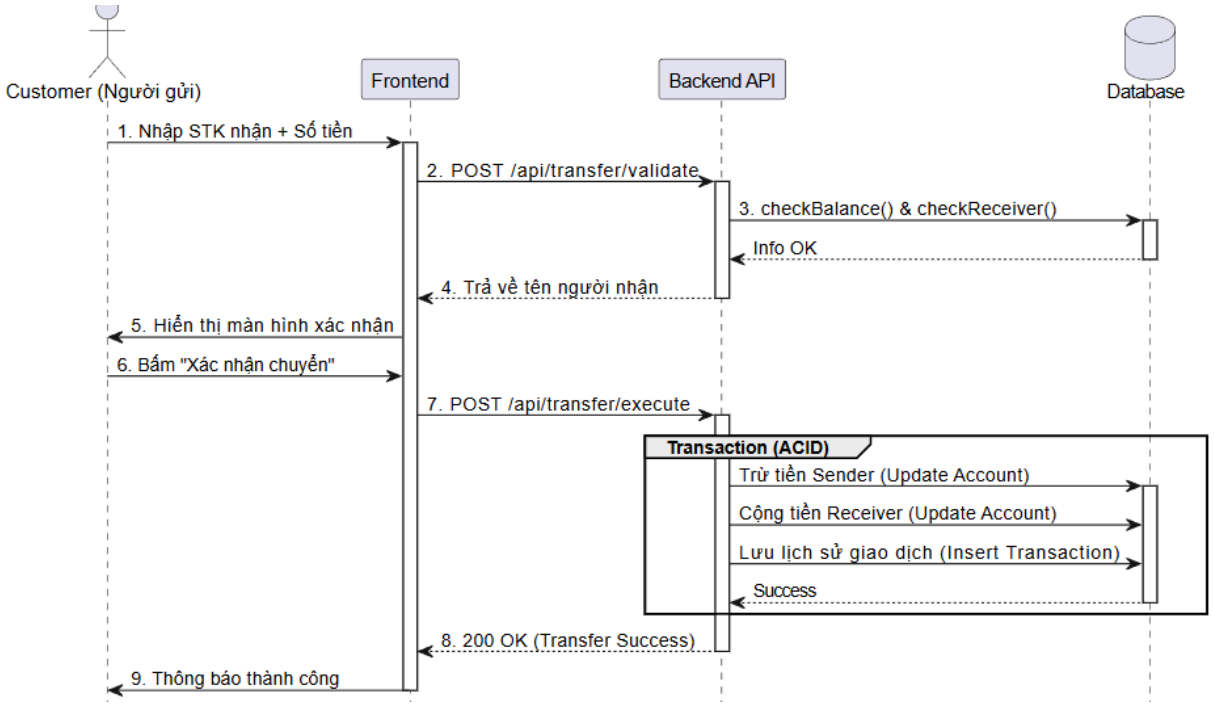
    - Trừ tiền ví người gửi.
    - Cộng tiền ví người nhận.
    - Lưu lịch sử giao dịch (Transaction History).
- **Bước 7:** Thông báo "Giao dịch thành công" và cập nhật số dư mới.

3.4.3. Giao diện (UI)





3.4.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



Hiển thị số dư: Ngay khi vào trang, hệ thống phải gọi API lấy số dư mới nhất để người dùng biết mình còn bao nhiêu tiền.
Validate 2 bước:

- **Bước 1 (Validate):** Khi bấm "Continue", hệ thống chỉ kiểm tra xem người nhận có đúng không và tiền có đủ không. Chưa trừ tiền ngay.
- **Bước 2 (Execute):** Chỉ khi người dùng chốt xác nhận ở bước cuối, hệ thống mới thực hiện Transaction trừ tiền/cộng tiền.

Tính toàn vẹn (ACID): Việc trừ tiền A và cộng tiền B được gói trong một Transaction. Nếu đang cộng cho B mà mất điện hoặc lỗi server, hệ thống sẽ Rollback (hoàn tác) trả lại tiền cho A ngay lập tức.

3.5. UC05 - Xem lịch sử giao dịch (View Transaction History)

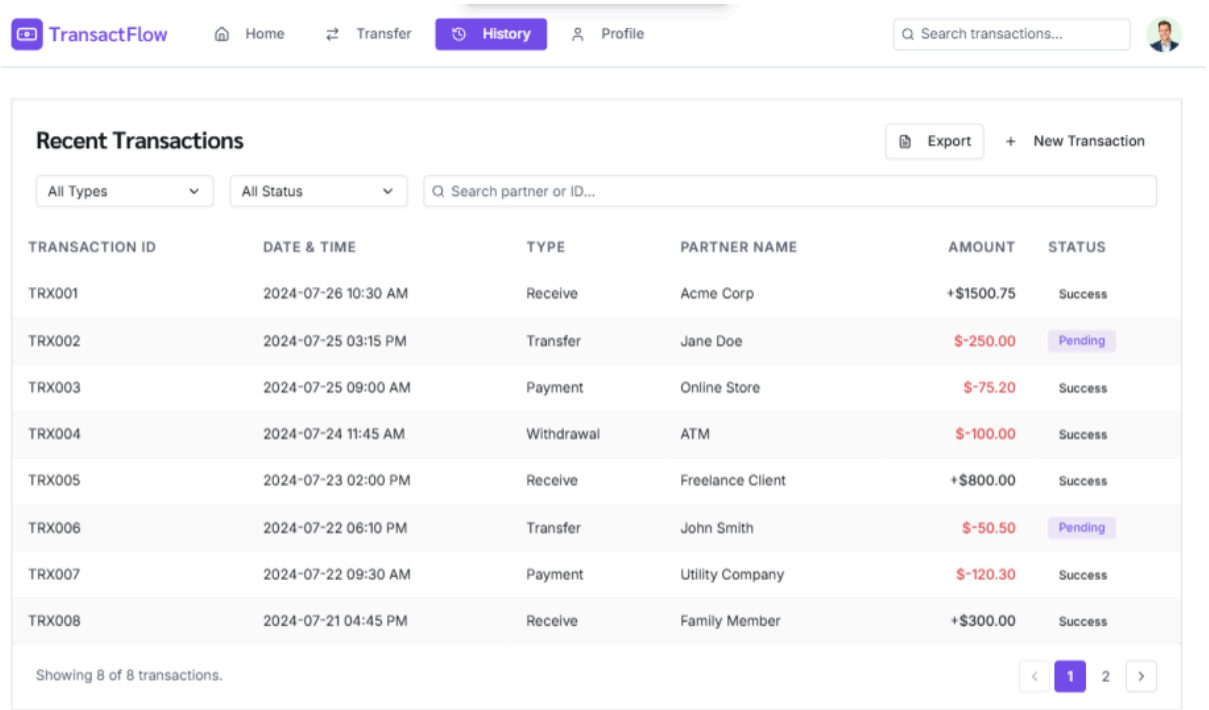
3.5.1. Mô tả tính năng

Cho phép người dùng tra cứu danh sách các giao dịch đã thực hiện (bao gồm chuyển tiền, nhận tiền, nạp/rút tiền) để theo dõi biến động số dư.

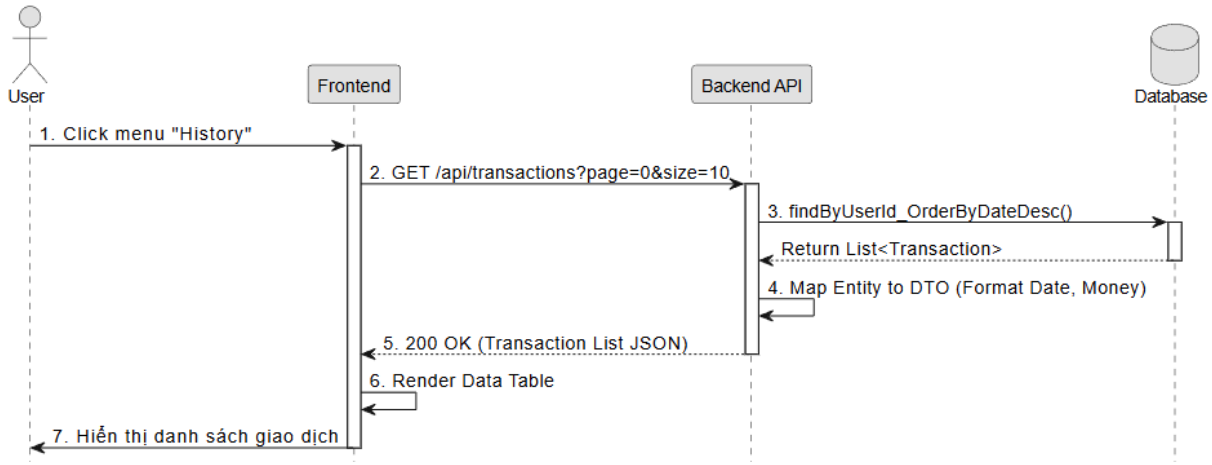
3.5.2. Mô tả chi tiết

- **Bước 1:** Người dùng chọn mục "Lịch sử giao dịch" (History) trên thanh menu.
- **Bước 2:** Hệ thống gửi yêu cầu lấy dữ liệu lịch sử của người dùng đó.
- **Bước 3:** Hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu, sắp xếp các giao dịch theo thời gian từ mới nhất đến cũ nhất.
- **Bước 4:** Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch dưới dạng bảng (Table).
    - Các thông tin hiển thị: Mã giao dịch, Thời gian, Loại giao dịch (Chuyển đi/Nhận về), Người giao dịch cùng, Số tiền, Trạng thái.
- **Bước 5:** Người dùng có thể lọc (Filter) theo ngày tháng hoặc loại giao dịch.

3.5.3. Giao diện (UI)



3.5.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



3.6. UC06 - Mở tài khoản tại quầy (Counter Registration)

3.6.1. Mô tả tính năng

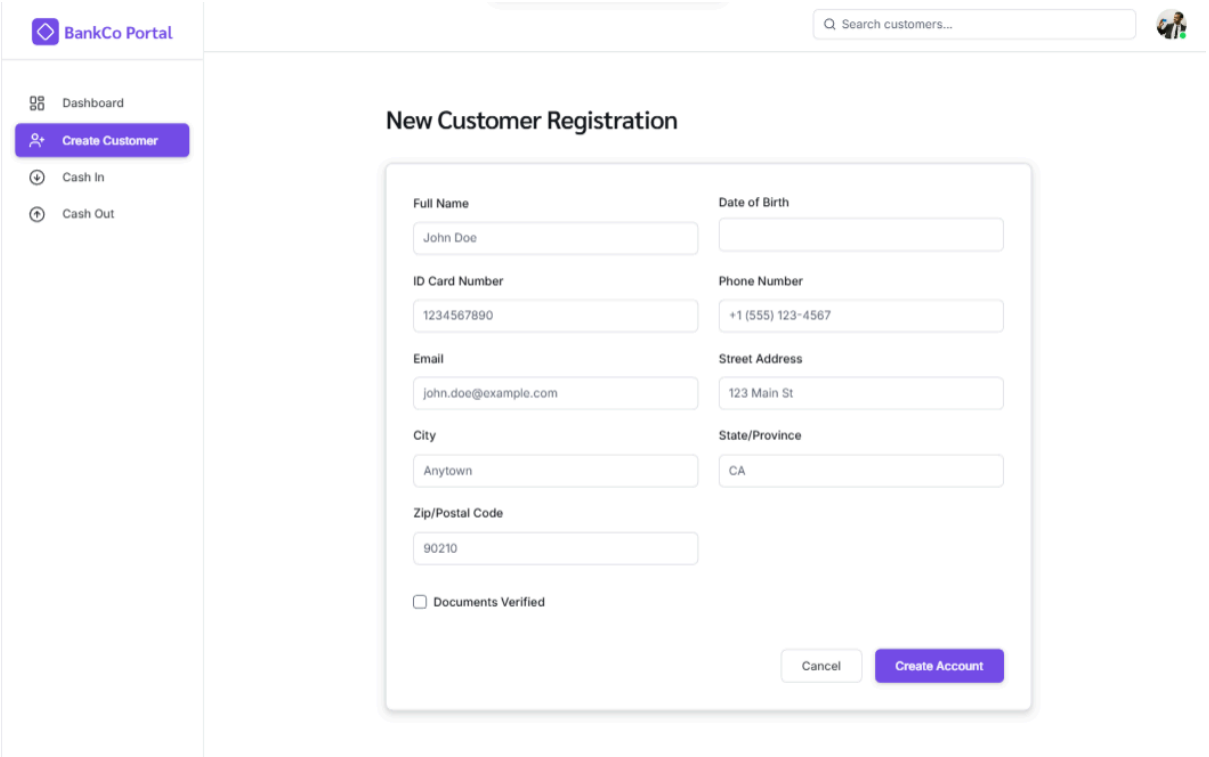
Cho phép nhân viên giao dịch viên tạo tài khoản mới cho khách hàng trực tiếp trên hệ thống quản lý nội bộ. Tài khoản được tạo theo cách này sẽ được xác thực danh tính (KYC) ngay lập tức.

3.6.2. Mô tả chi tiết

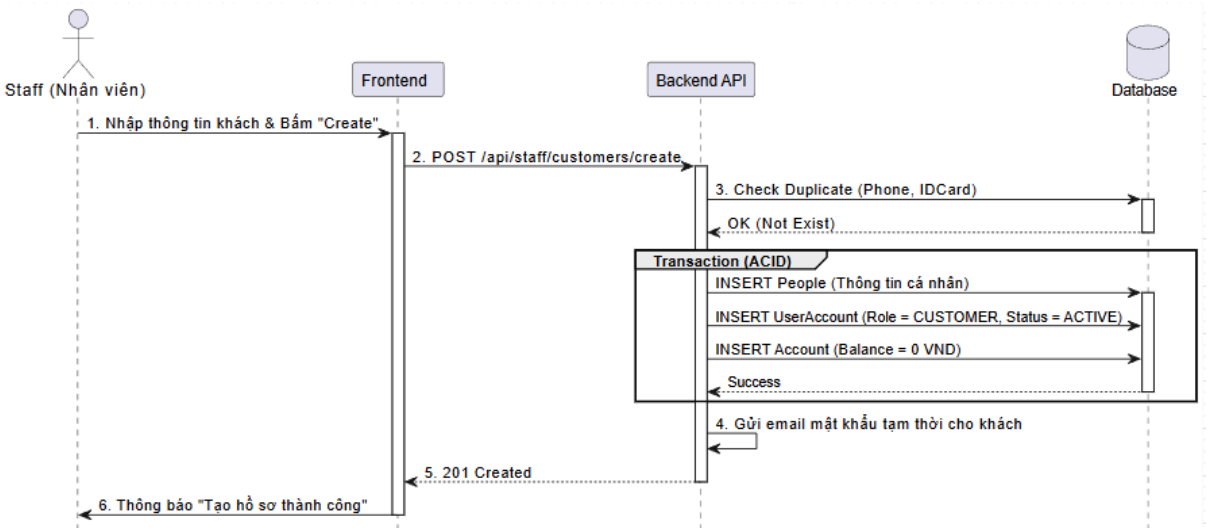
- **Bước 1**: Nhân viên đăng nhập vào hệ thống dành cho Staff.
- **Bước 2:** Chọn chức năng "Mở tài khoản khách hàng mới".
- **Bước 3:** Nhân viên nhận giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) từ khách và nhập liệu vào form:
    - Họ tên, Ngày sinh, Số CCCD, Địa chỉ.
    - Số điện thoại (sẽ là tên đăng nhập).
    - Email (để nhận thông báo).
- **Bước 4:** Hệ thống kiểm tra trùng lặp (Check Duplicate) với cơ sở dữ liệu.
- **Bước 5:** Nhân viên xác nhận tạo tài khoản.
- **Bước 6:** Hệ thống thực hiện lưu trữ (Transaction):
    - Tạo thông tin cá nhân.
    - Tạo tài khoản đăng nhập (với mật khẩu mặc định hoặc gửi qua email).
    - Tự động tạo Ví điện tử.

    - Đánh dấu tài khoản là "Đã xác thực".
- **Bước 7:** Hệ thống thông báo thành công.

3.6.3. Giao diện (UI)



3.6.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



1. API /api/staff được bảo vệ chỉ Role = STAFF hoặc Role = ADMIN mới gọi được API này, khác sẽ bị chặn 403 Forbidden.

2. Khởi tạo mật khẩu: Vì nhân viên tạo hộ, hệ thống sẽ sinh một mật khẩu ngẫu nhiên và gửi về Email/SMS của khách hàng, hoặc nhân viên yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên.

3.7. UC07 - Tra cứu khách hàng (Search Customer)

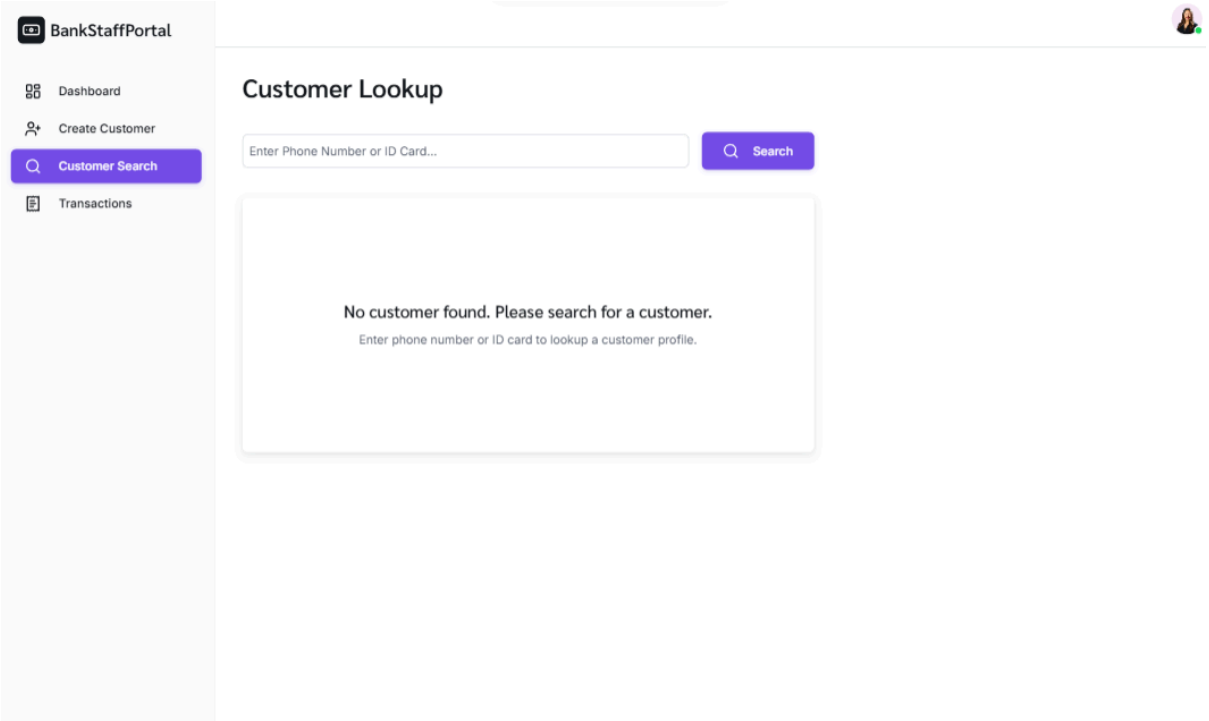
3.7.1. Mô tả tính năng

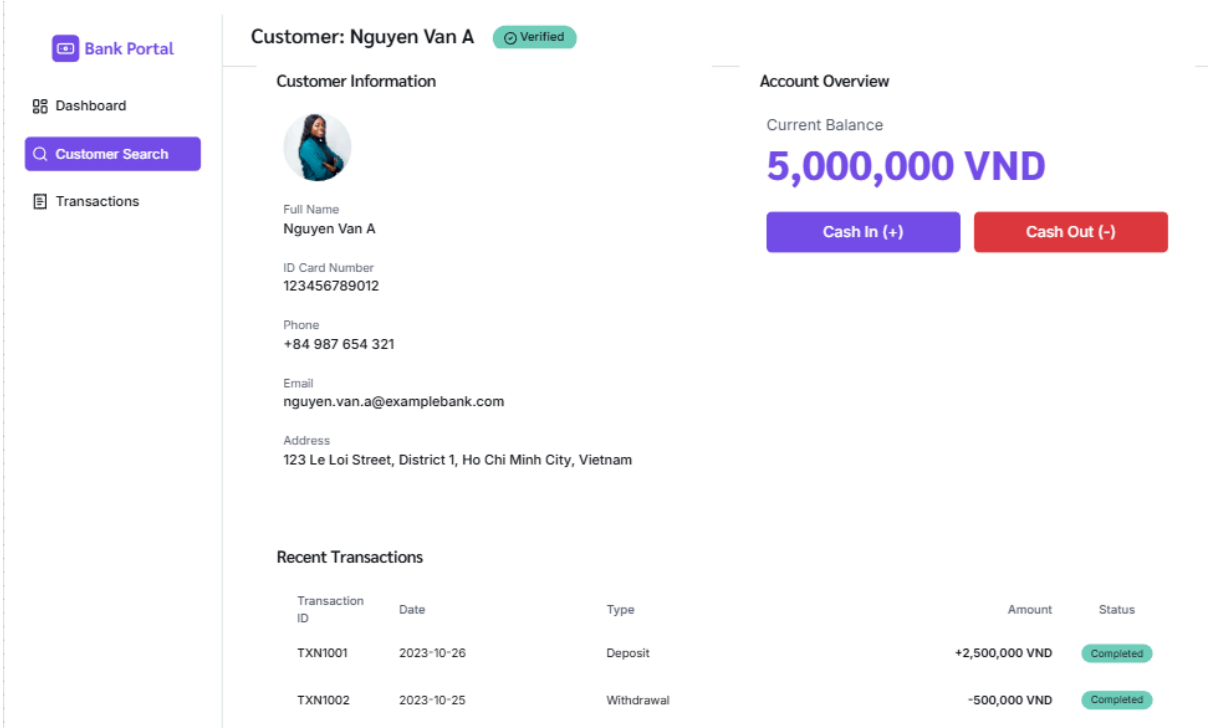
Cho phép nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng trong hệ thống dựa trên các từ khóa như: Số điện thoại, Số CCCD hoặc Họ tên để phục vụ các nghiệp vụ tại quầy.

3.7.2. Mô tả chi tiết

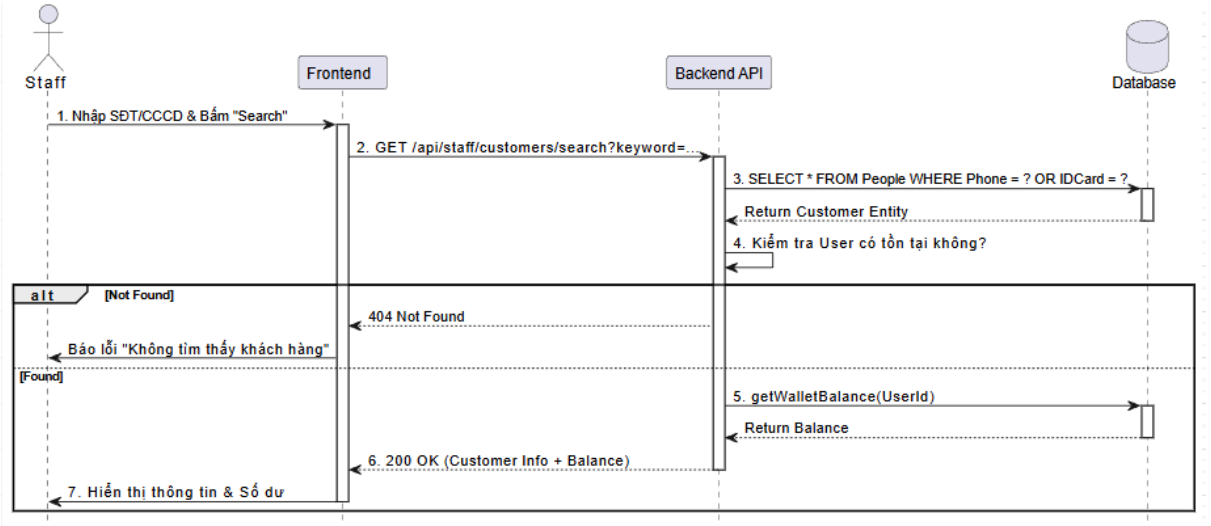
- **Bước 1:** Nhân viên truy cập menu "Tra cứu" hoặc màn hình nghiệp vụ.
- **Bước 2:** Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm
- **Bước 3:** Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu**.**
- **Bước 4:** Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp.
- **Bước 5:** Nhân viên chọn khách hàng cần thao tác để xem chi tiết (Số dư, Trạng thái hoạt động) trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo.

3.7.3. Giao diện (UI)





3.7.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



1. **Tiếp nhận yêu cầu (Request Initiation):**

- Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm vào ô input.Nhập **số điện thoại** hoặc **số CCCD/CMND**.
- Khi nhân viên nhấn nút "Search", Frontend gửi một yêu cầu HTTP GET tới API /api/staff/customers/search kèm theo từ khóa.

2. Kiểm soát quyền truy cập (Authorization):

- Trước khi xử lý, Backend kiểm tra **Token xác thực** trong Header của yêu cầu.
- Chỉ cho phép các tài khoản có vai trò Role = STAFF hoặc Role = ADMIN thực hiện truy vấn này. Nếu là khách hàng thường cố tình gọi API này, hệ thống sẽ trả về lỗi 403 Forbidden.

3. Truy vấn định danh (Identity Query):

- Hệ thống thực hiện truy vấn vào bảng People để tìm hồ sơ khớp với từ khóa.
- **Trường hợp không tìm thấy:** Backend trả về ngay mã lỗi 404 Not Found. Giao diện hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng" để nhân viên kiểm tra lại thông tin đầu vào.

4. Tổng hợp dữ liệu (Data Aggregation):

- **Trường hợp tìm thấy (Alt Case 2):** Nếu hồ sơ khách hàng tồn tại, hệ thống tiếp tục thực hiện truy vấn thứ hai vào bảng Account (Ví tiền) để lấy **Số dư khả dụng** hiện tại.

5. Hiển thị kết quả (Response Rendering):

- Backend trả về mã 200 OK kèm theo gói dữ liệu JSON chứa đầy đủ: Avatar, Họ tên, SĐT, Trạng thái hoạt động và Số dư ví.
- Frontend hiển thị hồ sơ khách hàng lên màn hình, đồng thời mở khóa các nút chức năng nghiệp vụ tiếp theo (**Nạp tiền / Rút tiền**) để nhân viên thao tác.

3.8. UC08 - Nạp tiền tại quầy (Cash-in)

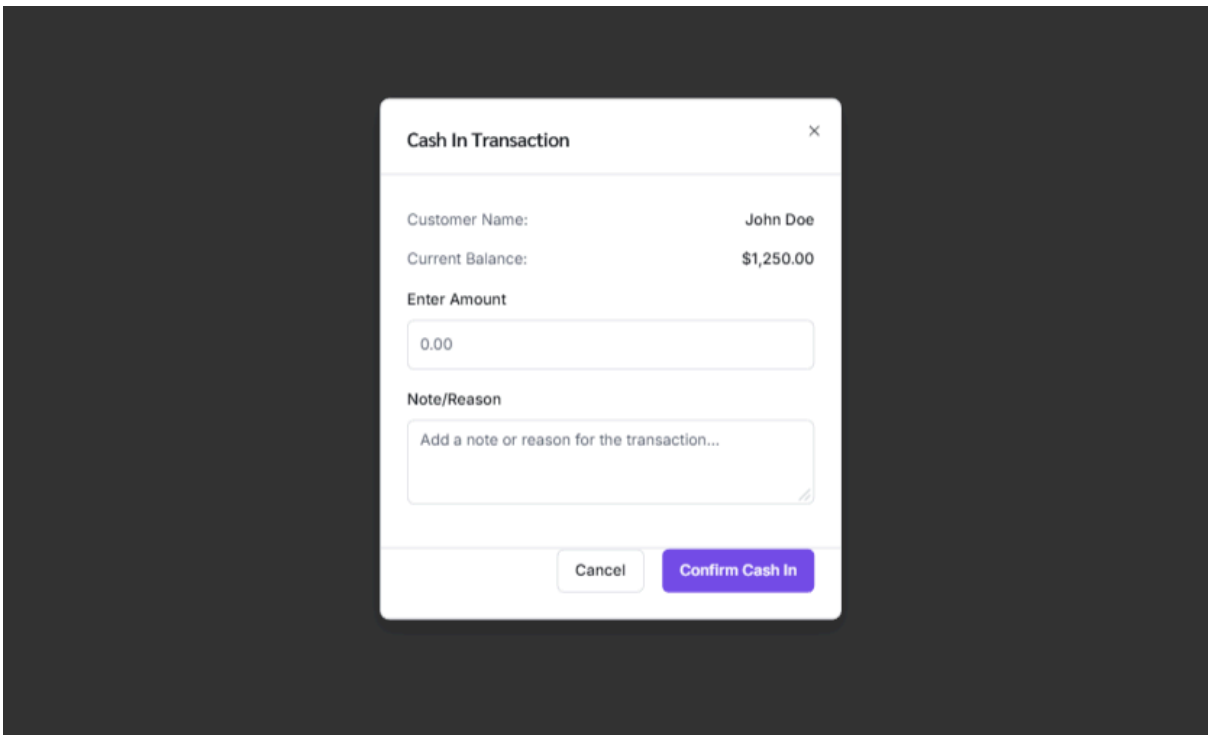
3.8.1. Mô tả tính năng

Cho phép nhân viên nhận tiền mặt từ khách hàng và thực hiện lệnh cộng tiền tương ứng vào ví điện tử của khách hàng trên hệ thống.

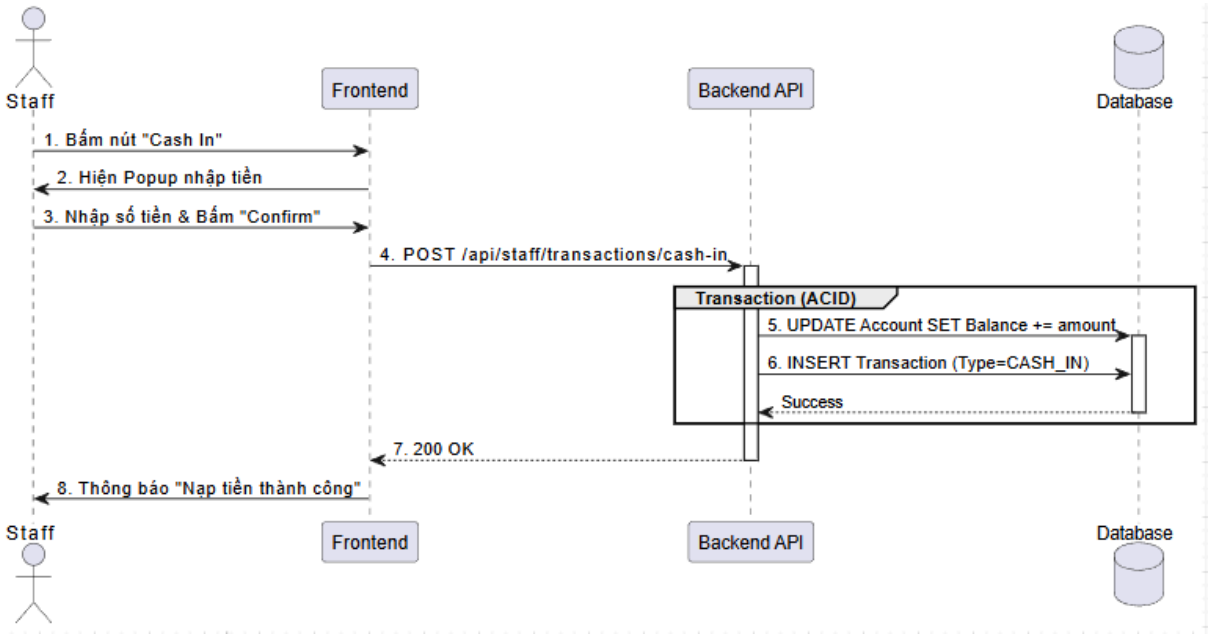
3.8.2. Mô tả chi tiết

- **Bước 1:** Từ màn hình thông tin khách hàng (sau khi đã tra cứu ở UC07), nhân viên nhấn nút "Nạp tiền" (Cash In).
- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị form nhập số tiền.
- **Bước 3:** Nhân viên nhận tiền mặt từ khách, kiểm đếm và nhập số tiền vào hệ thống.
- **Bước 4:** Nhân viên nhấn xác nhận.
- **Bước 5:** Hệ thống thực hiện giao dịch (Transaction):
    - Cộng tiền vào ví khách hàng.
    - Lưu lịch sử giao dịch với loại giao dịch cashin.
- **Bước 6:** Hệ thống thông báo thành công và in biên lai (nếu có).

3.8.3. Giao diện (UI)



3.8.4. Sequence Diagram



1. **Khởi tạo giao dịch:** Nhân viên nhập số tiền thực tế đã nhận từ khách. Khi nhấn "Nạp tiền", Frontend gửi yêu cầu POST chứa ID khách hàng và số tiền tới Backend.
2. **Xử lý nguyên tử (Atomic Transaction):** Đây là bước quan trọng nhất. Hệ thống mở một Transaction database để thực hiện đồng thời 2 lệnh:

    + **Cập nhật số dư:** Cộng số tiền nạp vào tài khoản ví của khách (UPDATE Account).
    + **Lưu lịch sử:** Tạo một bản ghi mới trong bảng Transactions với loại giao dịch là CASH_IN để phục vụ đối soát sau này.
3. **Cơ chế Rollback:** Nếu lệnh cộng tiền thành công nhưng lệnh lưu lịch sử bị lỗi (hoặc ngược lại), toàn bộ Transaction sẽ bị hủy bỏ (Rollback). Số dư của khách hàng sẽ trở về trạng thái ban đầu, đảm bảo không có tiền ảo được sinh ra.
4. **Phản hồi:** Sau khi Database xác nhận cả 2 lệnh đều thành công, API trả về mã 200 OK kèm theo số dư mới nhất. Nhân viên thông báo cho khách và in biên lai xác nhận.

3.9. UC09 - Rút tiền tại quầy (Cash-out)

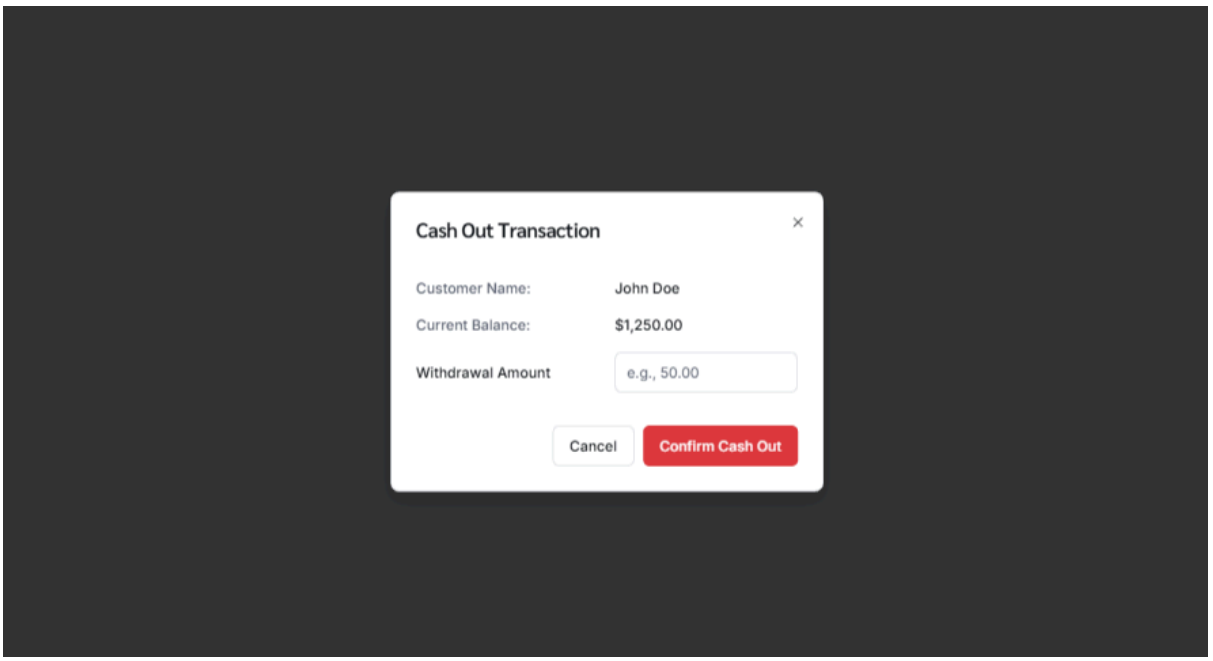
3.9.1. Mô tả tính năng

Cho phép khách hàng rút tiền mặt từ ví điện tử. Nhân viên thực hiện lệnh trừ tiền trong ví khách và chi tiền mặt thực tế cho khách.

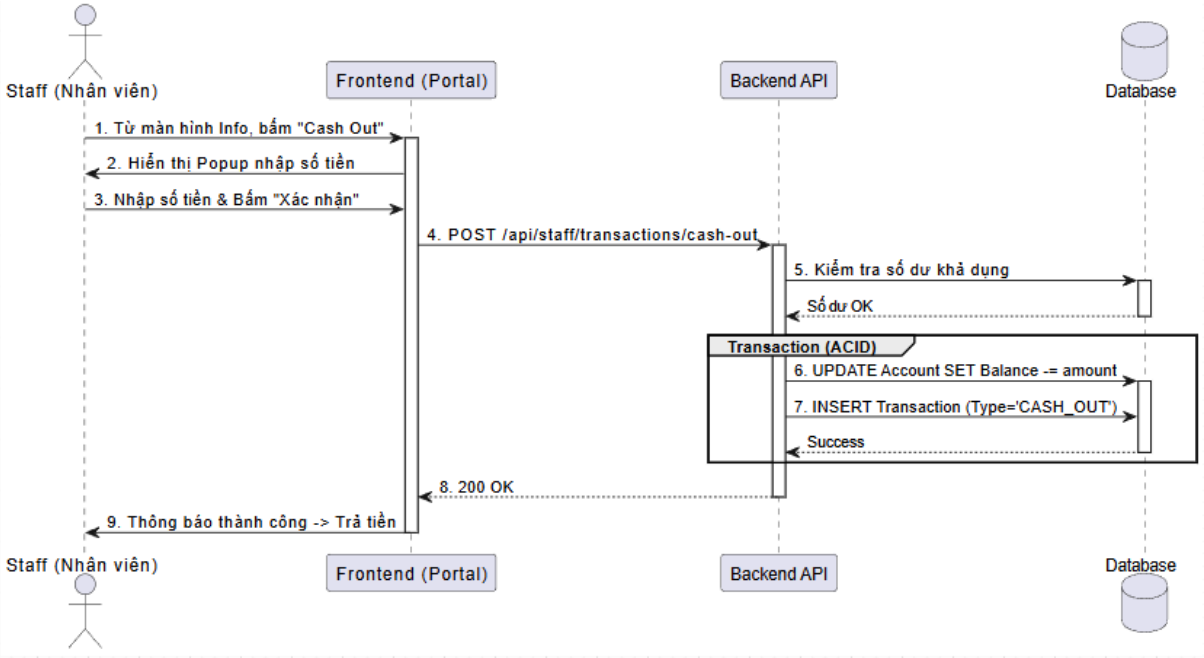
3.9.2. Mô tả chi tiết

- **Bước 1:** Từ màn hình thông tin khách hàng, nhân viên nhấn nút "Rút tiền" (Cash Out).
- **Bước 2:** Nhân viên nhập số tiền khách muốn rút.
- **Bước 3:** Hệ thống kiểm tra số dư khả dụng trong ví khách.
- **Bước 4:** Hệ thống thực hiện giao dịch:
    - Trừ tiền ví khách hàng.
    - Lưu lịch sử giao dịch "CASH_OUT".
- **Bước 5:** Thông báo thành công -> Nhân viên giao tiền mặt cho khách.

3.9.3. Giao diện (UI)



3.9.4. Sequence Diagram



1. **Kích hoạt giao dịch:** Tại màn hình thông tin khách hàng, nhân viên chọn chức năng "Rút tiền". Hệ thống hiển thị cửa sổ (Popup) yêu cầu nhập số tiền cần rút.
2. **Gửi yêu cầu:** Sau khi nhân viên nhập số tiền và xác nhận, Frontend gửi yêu cầu POST chứa ID khách hàng và số tiền rút về Backend.

3. **Kiểm tra điều kiện (Validation):**
    + Backend truy vấn Database để kiểm tra **Số dư khả dụng** (Available Balance).
    + Nếu Số dư < Số tiền rút, hệ thống sẽ trả về lỗi và chặn giao dịch ngay lập tức để đảm bảo tài khoản không bị âm.
4. **Thực thi giao dịch (Transaction):** Nếu đủ tiền, hệ thống thực hiện trừ tiền và lưu lịch sử trong một Transaction duy nhất:
    + **Trừ tiền:** Cập nhật giảm số dư ví của khách hàng (UPDATE Account).
    + **Ghi lịch sử:** Tạo bản ghi mới với loại giao dịch là CASH_OUT.
5. **Hoàn tất:** Hệ thống thông báo thành công. Lúc này, nhân viên thực hiện chi tiền mặt từ két cho khách hàng.

3.10. UC10 - Quản lý người dùng (User Management)

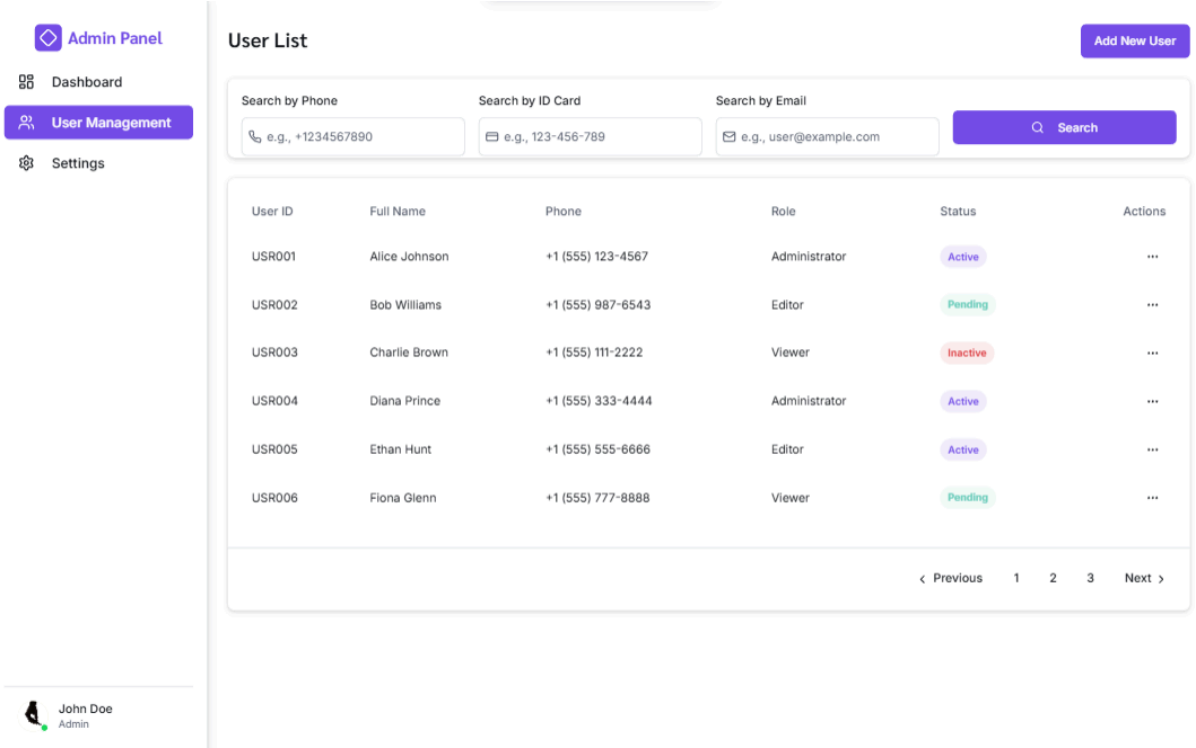
3.10.1. Mô tả tính năng

Cho phép Quản trị viên (Admin) giám sát danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống (bao gồm Khách hàng và Nhân viên). Có chức năng Block và Unblock.

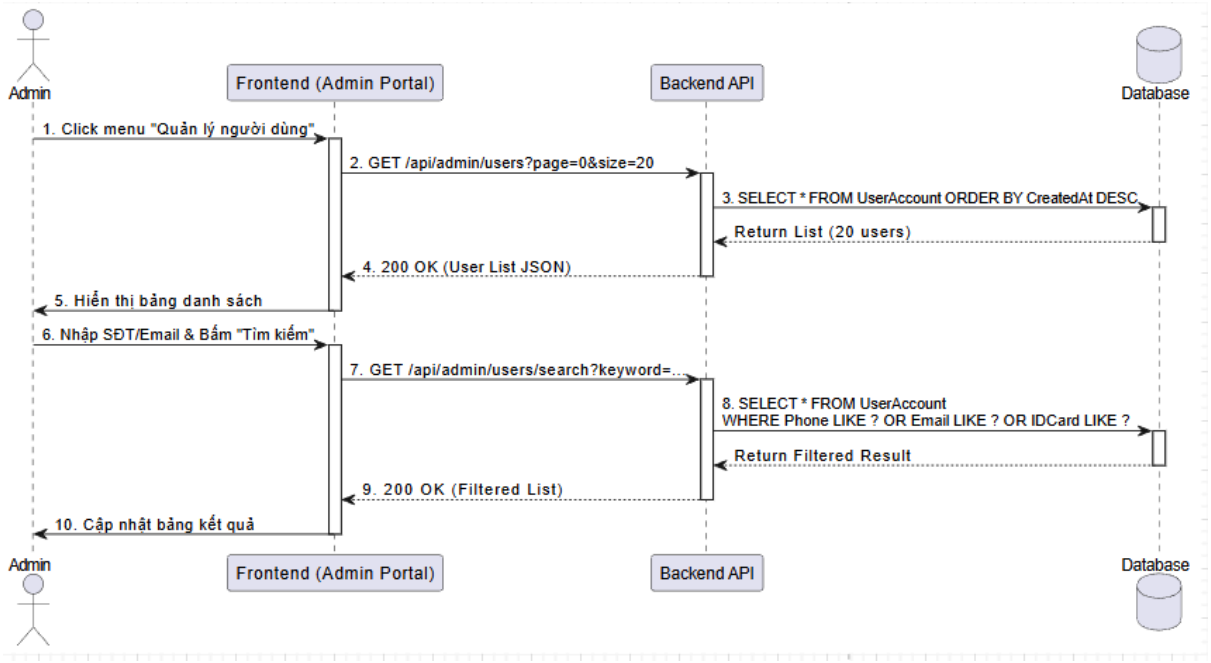
3.10.2. Mô tả chi tiết quy trình

- **Bước 1**: Admin đăng nhập vào trang quản trị (Admin Portal), chọn menu "Quản lý người dùng".
- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị danh sách người dùng dưới dạng bảng (Data Table).
- **Bước 3:** Admin tìm kiếm người dùng bằng công cụ lọc (nhập Số điện thoại, CCCD hoặc Email).
- **Bước 4:** Hệ thống trả về kết quả người dùng.

3.10.3. Giao diện (UI)



3.10.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



1. **Cơ chế tải trang (Lazy Loading/Pagination):**
   + Ở bước 2, hệ thống không tải toàn bộ hàng triệu user cùng lúc (gây treo máy). Thay vào đó, API sử dụng tham số `page=0` và `size=20` để chỉ lấy 20 bản ghi mới nhất hiển thị trước.
2. **Logic tìm kiếm (Search Logic):**

+ Ở bước 8, truy vấn tìm kiếm được thiết kế theo cơ chế **"OR"** (Hoặc). Nghĩa là Admin chỉ cần nhập vào 1 ô input, hệ thống sẽ quét xem chuỗi đó có khớp với SĐT, Email hay CCCD không.
+ Backend sẽ thực hiện phép toán `LIKE %keyword%` (tìm kiếm gần đúng).

3. **Bảo mật:**
   + Kết quả trả về (`Return List`) chỉ bao gồm các thông tin cơ bản để hiển thị (Tên, SĐT, Trạng thái). Các thông tin nhạy cảm như **Mật khẩu (Password Hash)** tuyệt đối không được trả về trong API này để đảm bảo an toàn.

3.11. UC11 - Quản lý danh mục dịch vụ (Service Category Management)

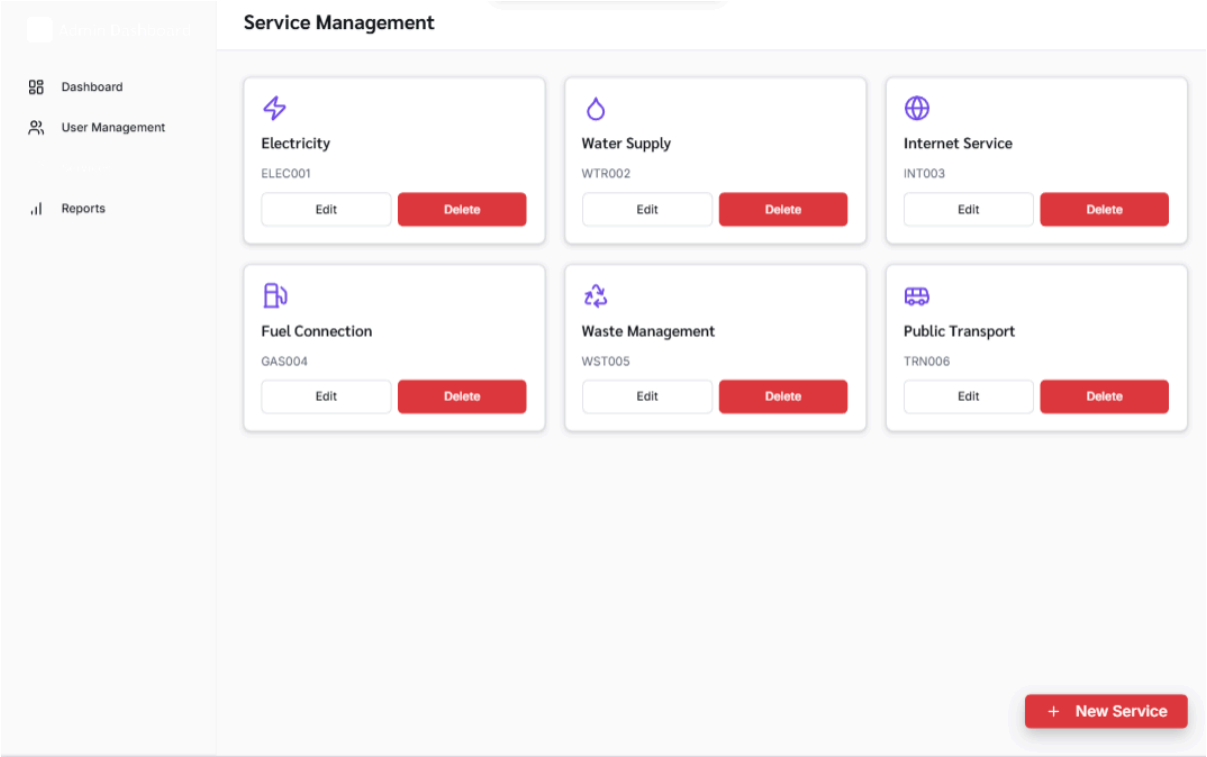
3.11.1. Mô tả tính năng

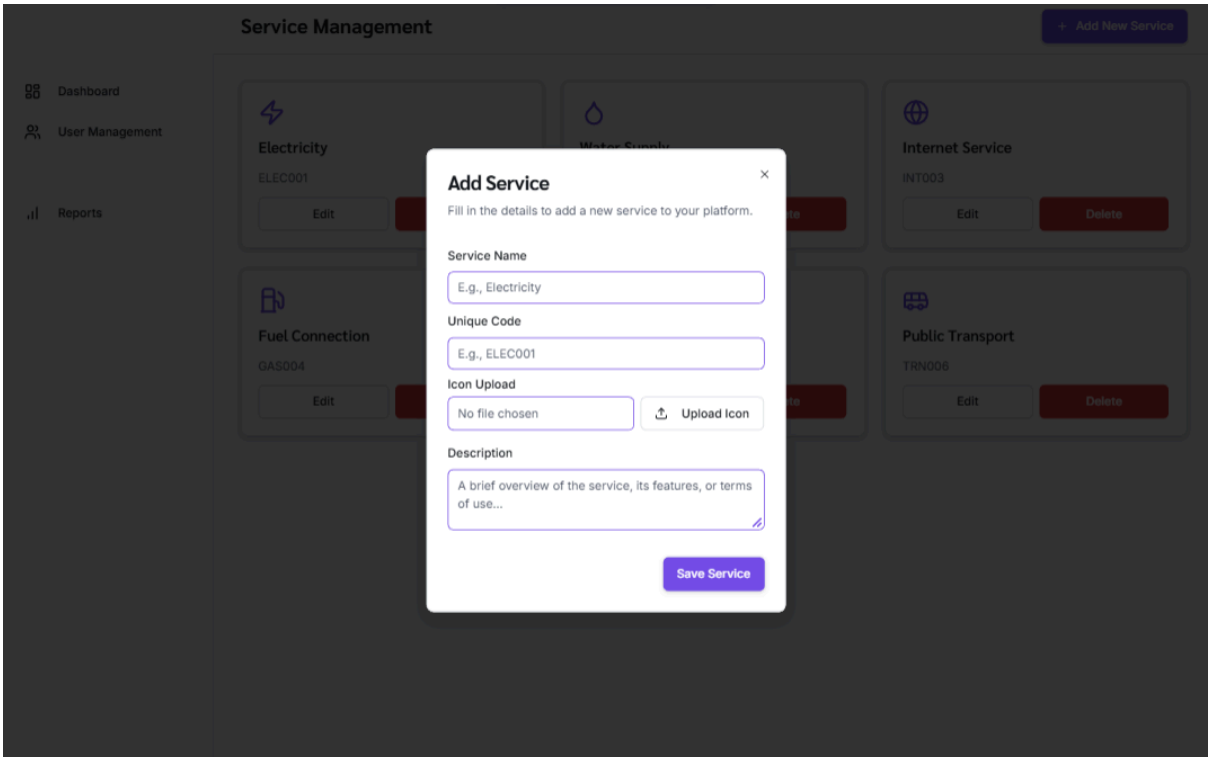
Cho phép Quản trị viên (Admin) cấu hình và quản lý danh sách các loại hình dịch vụ thanh toán trong hệ thống (Ví dụ: Điện, Nước, Internet, Viễn thông...). Chức năng này giúp hệ thống linh hoạt mở rộng các đối tác thanh toán mới mà không cần can thiệp vào mã nguồn (Source Code).

3.11.2. Mô tả chi tiết quy trình

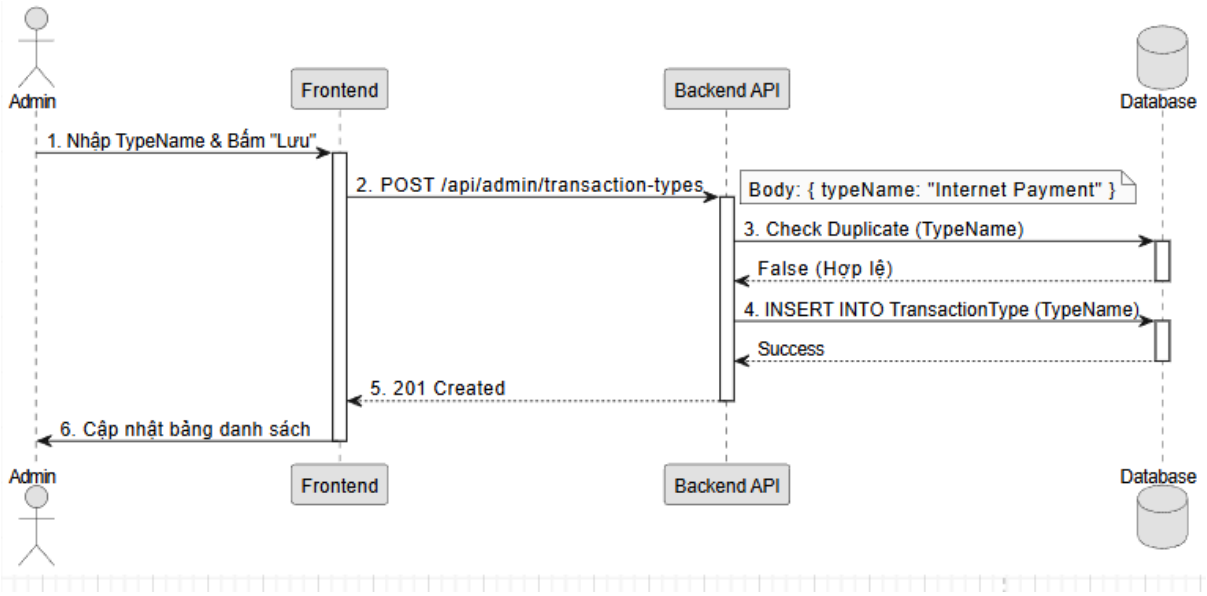
- **Bước 1:** Admin truy cập menu danh mục.
- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có kèm theo icon và trạng thái.
- **Bước 3:** Admin nhấn nút **thêm dịch vụ**
- **Bước 4:** Admin nhập thông tin định danh dịch vụ:
  - **Tên dịch vụ:** (Ví dụ: Đóng tiền Internet).
  - **Mã dịch vụ (Service Code):** (Ví dụ: `INTERNET_PAYMENT`). Mã này phải là duy nhất.
  - **Icon URL:** Đường dẫn ảnh biểu tượng hiển thị trên App.
- **Bước 5:** Admin nhấn "Lưu".
- **Bước 6:** Hệ thống kiểm tra trùng lặp Mã dịch vụ trong Database.
- **Bước 7:** Hệ thống lưu bản ghi mới vào bảng `TransactionType`
- **Bước 8:** Hệ thống thông báo thành công và cập nhật danh sách.

3.11.3. Giao diện (UI)





3.11.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)



3.12. UC12 - Xem báo cáo thống kê (System Reports)

3.12.1. Mô tả tính năng

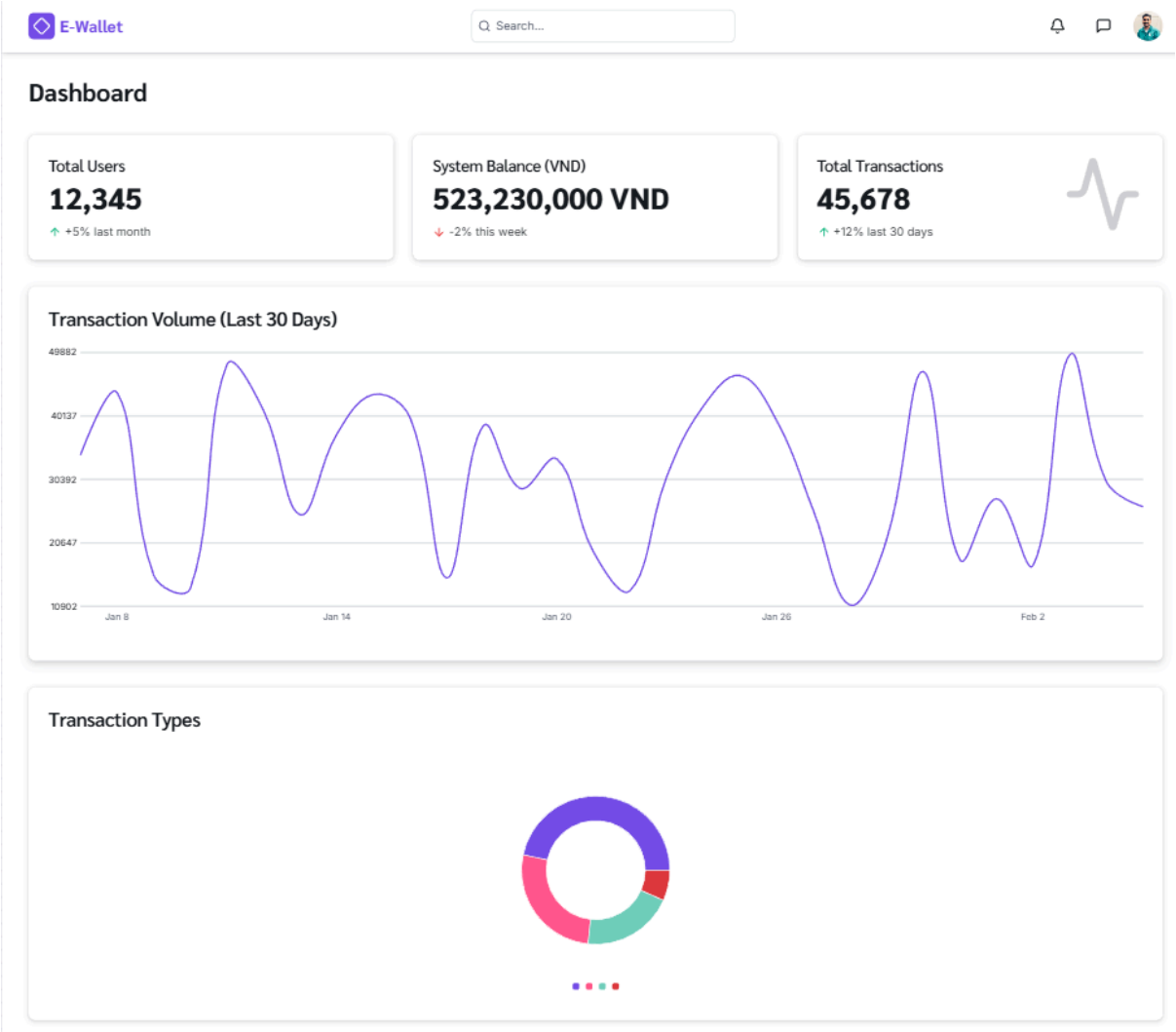
Cung cấp cho Quản trị viên (Admin) giao diện Dashboard tổng hợp các chỉ số quan trọng (KPIs) và biểu đồ trực quan về tình hình hoạt động của hệ thống (Số lượng người dùng, Tổng dòng tiền, Tần suất giao dịch).

3.12.2. Mô tả chi tiết quy trình

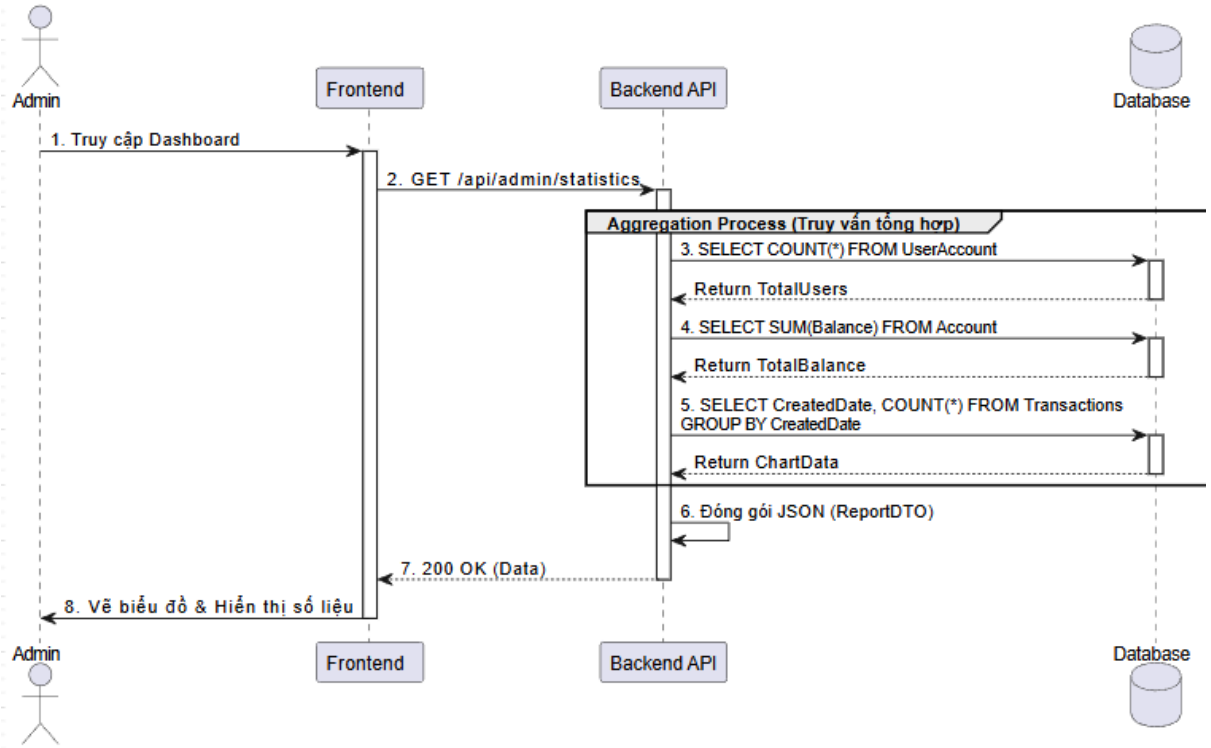
- **Bước 1**: Admin đăng nhập vào hệ thống, mặc định được chuyển đến trang **Tổng quan (Dashboard)**.
- **Bước 2:** Hệ thống tự động thực hiện các truy vấn tổng hợp (Aggregation Queries) từ cơ sở dữ liệu.
- **Bước 3:** Hệ thống hiển thị 3 thẻ chỉ số chính (Key Metrics) ở đầu trang:
    - **Tổng thành viên:** Đếm số lượng từ bảng `UserAccount`.
    - **Tổng tài sản hệ thống:** Tính tổng `Balance` từ bảng `Account`.
    - **Tổng giao dịch:** Đếm tổng số dòng trong bảng `Transactions`.
- **Bước 4:** Hệ thống hiển thị **Biểu đồ biến động giao dịch** (Line Chart) theo thời gian (7 ngày hoặc 30 ngày gần nhất).

- **Bước 5:** Hệ thống hiển thị **Biểu đồ cơ cấu giao dịch** (Pie Chart) dựa trên bảng `TransactionType` (Bao nhiêu % là Nạp, Rút, Chuyển tiền...).

3.12.3. Giao diện (UI)



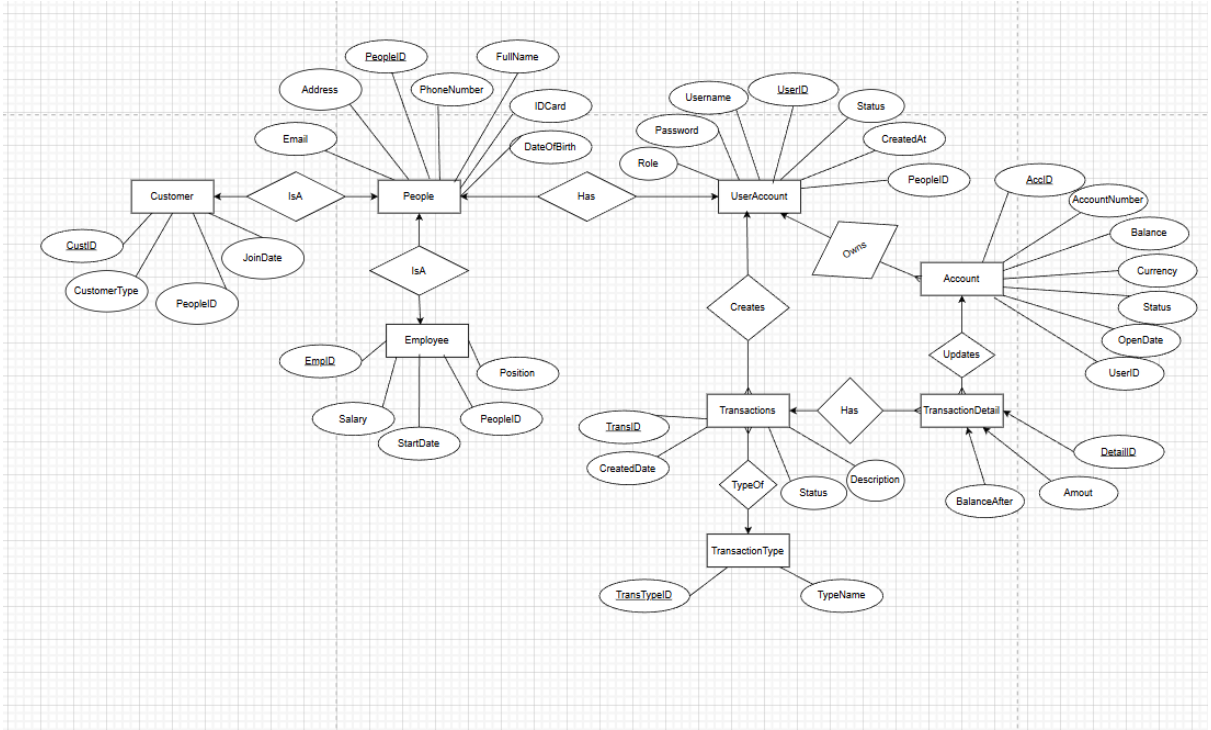
3.12.4. Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)

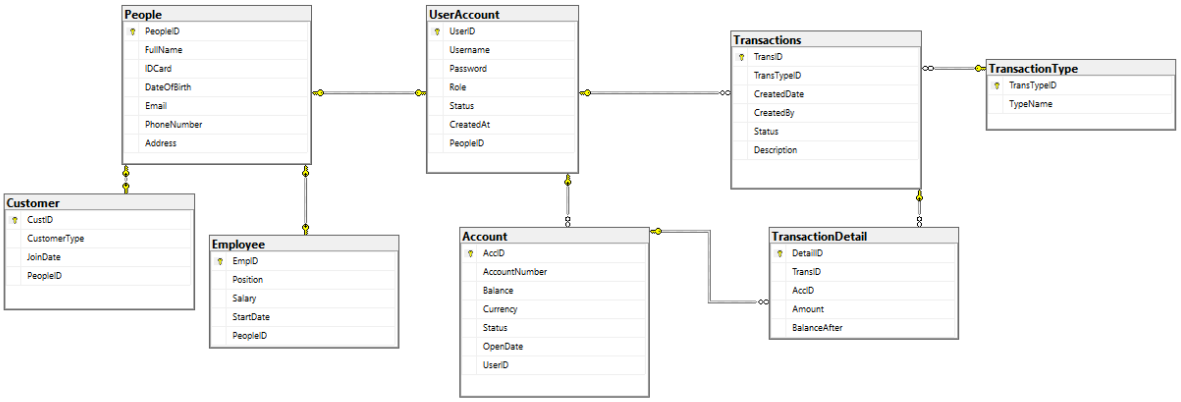


Truy vấn Tổng hợp (Aggregation):

- Để hiển thị số "Tổng tài sản hệ thống", hệ thống thực hiện hàm `SUM(Balance)` trên bảng `Account`. Con số này cho biết tổng lượng tiền mặt thực tế mà ngân hàng đang nắm giữ hộ khách hàng.
- Để vẽ biểu đồ tròn, hệ thống `JOIN` bảng `Transactions` với `TransactionType` và `GROUP BY TypeName`.

4.ERD


PeopleID
FullName
Address
PhoneNumber
IDCard
Email
DateOfBirth
Customer
IsA
People
Has
UserAccount
CustID
JoinDate
CustomerType
PeopleID
IsA
Employee
EmpID
Position
Salary
StartDate
PeopleID
Username
UserID
Status
Password
CreatedAt
Role
PeopleID
Owns
Account
AccID
AccountNumber
Balance
Currency
Status
OpenDate
UserID
Creates
Updates
Transactions
Has
TransactionDetail
TransID
CreatedDate
TypeOf
Status
Description
DetailID
BalanceAfter
Amout
TransactionType
TransTypeID
TypeName


People
PeopleID
FullName
IDCard
DateOfBirth
Email
PhoneNumber
Address
UserAccount
UserID
Username
Password
Role
Status
CreatedAt
PeopleID
Transactions
TransID
TransTypeID
CreatedDate
CreatedBy
Status
Description
TransactionType
TransTypeID
TypeName
Customer
CustID
CustomerType
JoinDate
PeopleID
Employee
EmpID
Position
Salary
StartDate
PeopleID
Account
AccID
AccountNumber
Balance
Currency
Status
OpenDate
UserID
TransactionDetail
DetailID
TransID
AccID
Amount
BalanceAfter